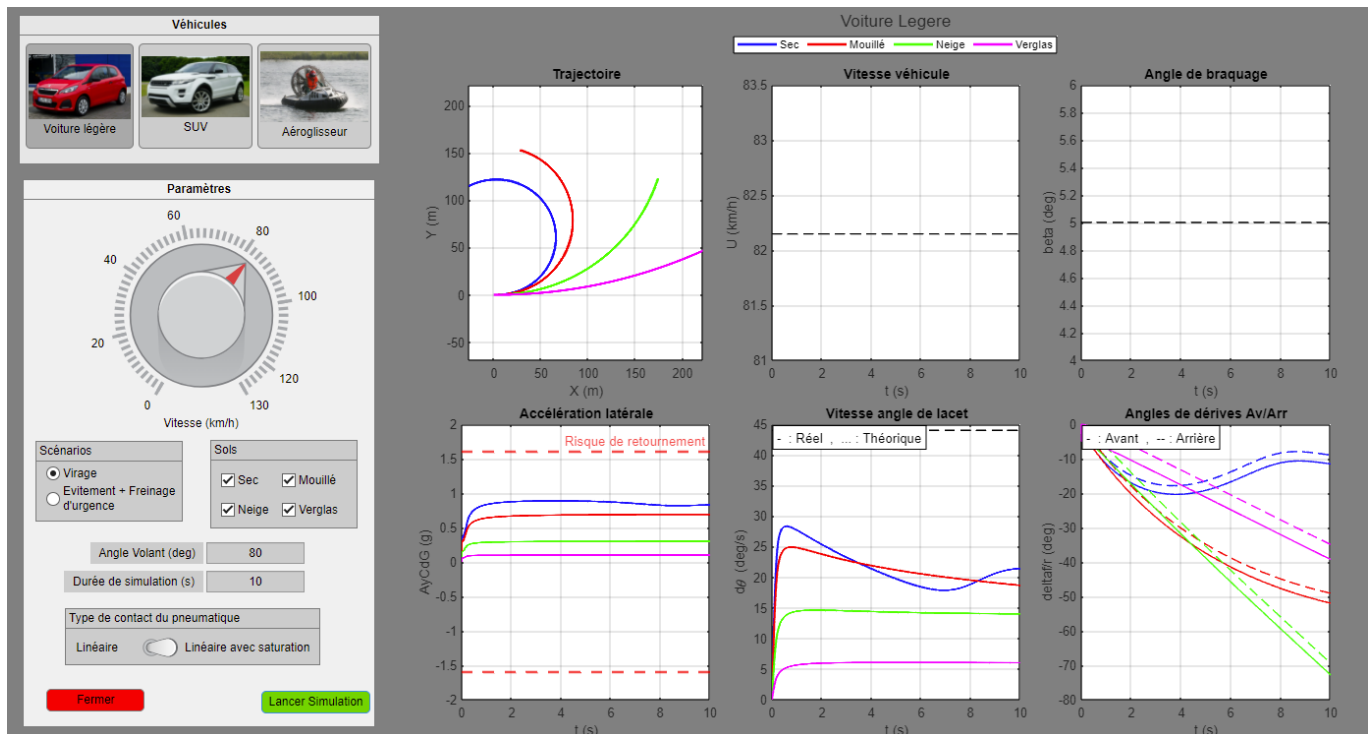


SIMULATEUR DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES VÉHICULES ROUTIERS

CLAVERIE Timm
DUBUC Julien

2A Ecole d'Ingénieur
Parcours SYSMER
2025-2026



Résumé

Durant ce cours de robotique terrestre, nous avons codé un simulateur dynamique et cinématique de véhicule. Ce rapport décrit la programmation du simulateur sous MatLab et une analyse de nos résultats. Nous avons testé différents scénarios pour tester les limites du système.

Mots clés : simulateur, véhicule routier, réponse non-stationnaire, virage, situations, limites du système

During this terrestrial robotics course, we developed a dynamic and kinematic simulator for road vehicles. This report describes the equations related to the analytical model, the relationships between inputs and outputs, and an analysis of our results. We tested different situations to test the limits of the system.

Keywords : simulator, road vehicle, non-stationary response, turning, situations, system limits

Table des matières

1	Introduction	2
2	Programmation du Simulateur sous MATLAB	3
2.1	Simulateur dynamique	3
2.1.1	Initialisation des paramètres et vecteurs	3
2.1.2	Calcul des Angles de dérives	3
2.1.3	Modèle de Force Latérale	4
2.1.4	Résolution des équations (Méthode d'Euler)	4
2.1.5	Résultats et modèle de référence	5
2.2	Simulateur IHM	6
2.2.1	Interface et Paramètres	6
3	Résultat et Analyse	10
3.1	Véhicule en virage	10
3.1.1	Type de contact : Linéaire sans saturation	10
3.1.2	Type de contact : Linéaire avec saturation	16
3.2	Évitement avec freinage	20
3.2.1	Type de contact : Linéaire	20
3.2.2	Type de contact : Linéaire avec saturation	24
3.3	Limitation des véhicules	28
3.3.1	Risque de retournement : SUV	28
3.3.2	Test de la savonnette : Aéroglisseur	29
4	Conclusion	31
5	Annexe	33
5.1	Cours	33
5.2	Théorie	33

1 Introduction

Ce projet a pour but de comprendre le comportement d'un véhicule en fonction du conducteur et de l'environnement. Nous avons réalisé un simulateur sous MatLab pour étudier la dynamique des véhicules routiers .

Nous allons utiliser la modélisation bicyclette pour avoir des équations simples qui décrivent l'évolution du système.

Les objectifs sont de modéliser les modèles cinématique et dynamique du véhicule, de développer un simulateur sous Matlab capable de calculer les grandeurs clés de la dynamique et d'étudier le comportement du véhicule lors de manœuvres spécifiques.

Le simulateur permet de visualiser l'évolution de grandeurs : les angles de dérive, la vitesse de lacet et l'accélération latérale. L'utilisateur pourra choisir différents types de véhicules, différents types de sols, sa vitesse, son modèle et son angle au volant.

La théorie utilisée pour aboutir à un simulateur fonctionnel est disponible en annexe.

2 Programmation du Simulateur sous MATLAB

Nous avons créé un IHM avec l'App MATLAB en regardant des tutoriels, pour que les utilisateurs puissent modifier la vitesse du véhicule, l'angle au volant, le temps de simulation, le véhicule, le type de sol, etc. L'IHM fait appel aux autres fonctions (voir organigramme 2.1).

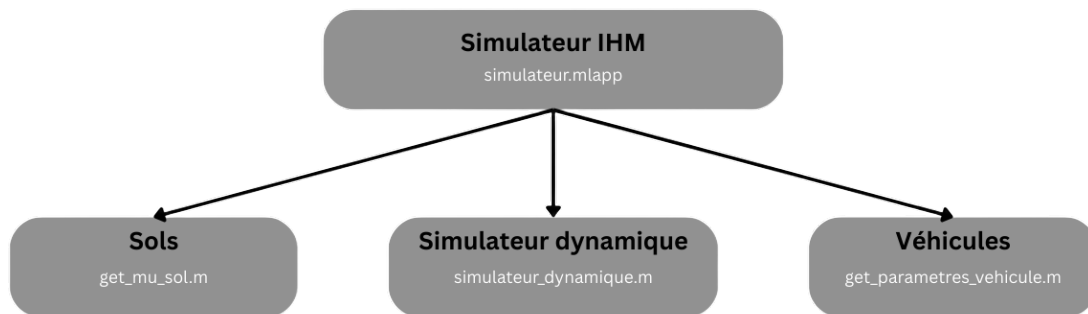


FIGURE 2.1 – Organigramme du simulateur

2.1 Simulateur dynamique

2.1.1 Initialisation des paramètres et vecteurs

On récupère les paramètres de la structure d'entrée **Params** (masse, inertie, rigidités, empattements et voies), on prépare les vecteurs de stockage (taille N) pour sauvegarder l'évolution des variables d'états (position, cap, dérive) au cours de la simulation et on initialise les valeurs.

2.1.2 Calcul des Angles de dérives

À l'intérieur de la boucle de simulation on récupère la vitesse, l'angle de braquage (β) et le coefficient de friction. Ensuite, on calcule les angles de glissement (δ_f, δ_r) des pneumatiques à partir des vitesses et de l'angle de braquage actuel.

```

1 for k = 1:N-1
2     vitesse = U_(k); %(m/s)
3     beta = Beta_(k); %(rad)
4     mu = mu_sol(k); %(coeff friction)
5
6     % Angles glissement
7     deltaf = delta_0 + Lf*dtheta_0/vitesse - beta;
8     deltar = delta_0 - Lr*dtheta_0/vitesse;
  
```

Listing 2.1 – "simulateur_dynamique.m - Boucle de calcul "

2.1.3 Modèle de Force Latérale

Nous avons implémenté 2 paramètres pour le type de contact du pneumatique. Il en résulte 2 types de calcul pour les forces. Un modèle linéaire comme vu en TD, et un modèle analytique de Dugoff.

Modèle Linéaire

On réutilise le modèle linéaire de pneumatique (voir 5.6), au quel on rajoute le coefficient de friction du sol.

```

1      case "Lineaire"
2          Fy_f = -Cf * deltaf * mu; %(N)
3          Fy_r = -Cr * deltar * mu;  %(N)

```

Listing 2.2 – "simulateur_dynamique.m - Calcul des Forces"

Modèle avec saturation : Dugoff

On utilise le modèle analytique de Dugoff qui permet de prendre en compte le couplage des efforts longitudinaux et latéraux avec un coefficient τ .

Les formules utilisées sont les mêmes que dans le cours (Voir Slide 93 du polycopié 5.1).

2.1.4 Résolution des équations (Méthode d'Euler)

On utilise les lois de la dynamique pour trouver comment la voiture bouge.

```

1      % Dynamiques
2      ddtheta=(Lf*Fy_f-Lr*Fy_r)/Iz ;
3      ddelta =(Fy_f+Fy_r)/(m*vitesse)-dtheta_0;

```

Listing 2.3 – "simulateur_dynamique.m - Calcul du mouvement"

On utilise la méthode d'Euler pour calculer la position et l'accélération latérale à l'instant suivant ($t + dt$).

```

1      % Integration Euler
2      dtheta_1= dtheta_0+dt*ddtheta;
3      delta_1= delta_0+dt*ddelta;
4      theta_1= theta_0+dt*dtheta_0;
5
6      % Calcul nouvelle position
7      X_1 = X_0+dt*vitesse*cos(theta_0+delta_0);
8      Y_1 = Y_0 +dt*vitesse*sin(theta_0+delta_0);
9
10     % Accel laterale
11     Ay_1 = vitesse*(dtheta_0 + ddelta);

```

Listing 2.4 – "simulateur_dynamique.m - Calcul du mouvement"

Avant de fermer la boucle, on met les vecteurs à jour. Les éléments d'indice 0 prennent les valeurs de ceux d'indice 1.

2.1.5 Résultats et modèle de référence

Enfin, on sauvegarde tous les résultats. Pour pouvoir analyser le comportement du véhicule, on calcule aussi la vitesse de l'angle de lacet théorique (sans glissement).

```
1 %Sortie
2 Resultats.Temps_ = T_; %(s)
3 Resultats.X_ = X_;  %(m)
4 % ...
5
6 % Calcul theorique sans glissement
7 Resultats.Dtheta_theo_ = (U_ .* tan(Beta_) / L) * 180/pi;
```

Listing 2.5 – "simulateur_dynamique.m - Stockage"

La comparaison entre les valeurs simulé et théorique (Dtheta_theo_) nous permettra de déterminer si le véhicule est en sous/sur-virage.

2.2 Simulateur IHM

L'objectif principal de cette interface est de rendre la simulation interactive pour l'utilisateur et de simplifier les analyses de nos résultats afin d'avoir une vue d'ensemble.

Nous avons réalisé cette interface avec le designer d'application intégré à MATLAB en regardant des tutoriels. Le designer transforme les boutons en code facilement et simplifie la création de l'IHM.

2.2.1 Interface et Paramètres

Choix des Véhicules

Nous avons choisi d'intégrer 3 types de véhicules (voir figure 2.2) :

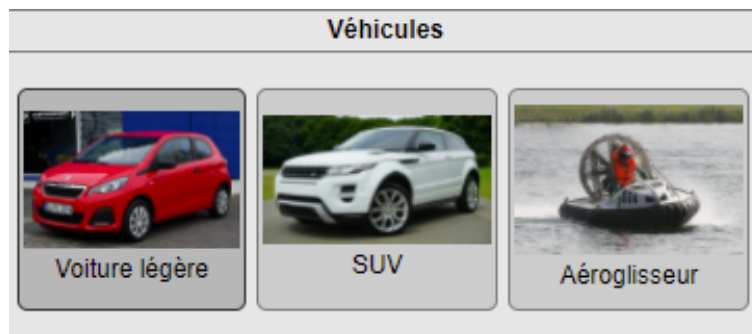


FIGURE 2.2 – Interface véhicules

— Une Voiture légère : qui sert de référence.

```

1  case "Voiture Legere"
2      Params.m= 1310; %masse du vehicule (kg)
3      Params.Iz=1760; %moment d'inertie en lacet (kg/m^2)
4      Params.Lf=1.2; %demi empatement avant (m)
5      Params.Lr=1.4; %demi empatement arriere (m)
6      Params.Cr=69740; %rigidite de derive avant (N/rad)
7      Params.Cf=63460; %rigidite de derive arriere (N/rad)
8      Params.C=1.6 ; %espacement imaginaire entre les 2 pneus pour
calcul retournement(m)
9      Params.h=0.5; % (hauteur du centre de gravite (m))

```

Listing 2.6 – "get_parametres_vehicule.m"

— Un SUV : qui sert à démontrer les risques de retournement liés à un centre de gravité plus élevé (h).

```

1  case "SUV"
2      Params.m=1800;
3      ...
4      Params.h=0.95;

```

Listing 2.7 – "get_parametres_vehicule.m"

- Un Aéroglesseur : qui sert à illustrer un cas limite de la dynamique (comportement de glissement, rigidité de dérive quasi nulle).

```

1  case "Aeroglesseur"
2      ...
3      % Cf/Cr tres faibles=savonnette
4      Params.Cf=200 ;
5      Params.Cr=2000;

```

Listing 2.8 – "get_parametres_vehicule.m"

Choix Vitesse

Nous avons choisi de mettre un compteur pour la vitesse qui rappelle le compteur des voitures pour que l'utilisateur choisisse la vitesse qu'il souhaite entre 0-130km/h.

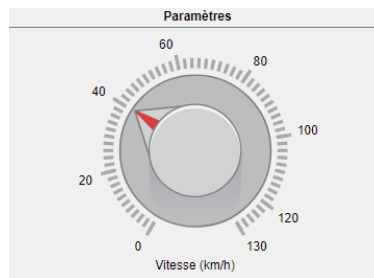


FIGURE 2.3 – Interface vitesse

Choix des Scénarios

Pour les scénarios, nous avons décidé d'implémenter un virage constant et un évitement d'urgence avec freinage.

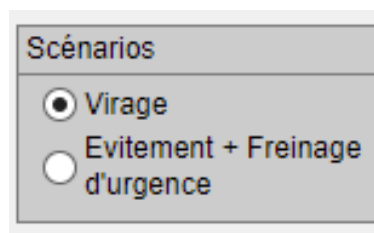


FIGURE 2.4 – Interface scénarios

- Le virage constant : Étude de la réponse dynamique pour définir si le véhicule est sous ou sur-vireur.

On récupère simplement la vitesse, l'angle que l'utilisateur a choisi et on définit le taux de glissement associé à la situation. Ici, il n'y a pas de freinage donc il n'y a pas de glissement.

```

1  if scenario == 1
2      U_ = v_ms * ones(nb,1); % recuperation de la vitesse
    choisi par l'utilisateur

```

```

3      Beta_ = beta * ones(nb,1); % recuperation de l'angle
      choisi par l'utilisateur
4      gl=0.0;%taux glissement longitudinal

```

Listing 2.9 – "simulateur.mlapp"

- L'évitement + freinage d'urgence : analyse des limites d'adhérence lors d'une manœuvre d'urgence. Ce test est fait pour montrer l'utilité de systèmes de sécurité comme l'ESP.

On part de la vitesse choisie par l'utilisateur, on freine en rampe et on modifie le signe de l'angle de braquage gauche puis droite pour l'évitement.

```

1      elseif scenario == 2
2          decel = -2; % coeff deceleration
3          U_ = max(0,v_ms +decel* t_);% vitesse choisi + rampe
      deceleration
4          Beta_ = zeros(nb,1);
5          Beta_(t_>=0.5 & t_<1.0) = beta; % virage gauche
6          Beta_(t_>=1.6 & t_<2.2) = -beta; % virage droite
7          gl=-0.2 ;%taux glissement longitudinal

```

Listing 2.10 – "simulateur.mlapp"

Choix des Sols

Le simulateur permet de sélectionner un ou plusieurs sols (Sec, Mouillé, Neige, Verglas).

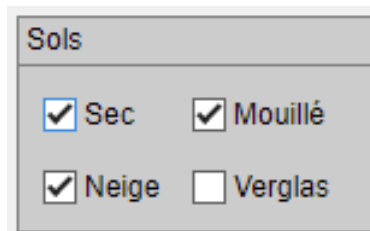


FIGURE 2.5 – Interface sols

Le but est de comparer sur un même graphique l'influence du sol (coefficient de friction μ) sur le comportement du véhicule et la réaction des pneumatiques.

```

1      % Coeff friction du sol
2      case "Sec"
3          mu= 0.95 ;
4      case "Mouille"
5          mu=0.7;
6      case "Neige"
7          mu= 0.3;
8      case "Verglas"
9          mu =0.1;

```

Listing 2.11 – "get_mu_sol.m"

Choix des Entrées

Le simulateur permet de sélectionner l'angle au volant (en degré) car c'est plus parlant pour l'utilisateur commun et le temps de simulation car cela permet de comprendre si le mouvement est juste dans son ensemble.



Angle Volant (deg)	80
Durée de simulation (s)	10

FIGURE 2.6 – Interface Angle au volant + Temps de simulation

Pour obtenir l'angle de braquage d'Ackermann, on doit diviser l'angle de volant par un démultiplicateur (Dem) constant. On convertit l'angle en radians pour faciliter les calculs.

L'angle au volant est limité à 360 degrés. L'objectif est de limiter l'angle de braquage des roues à 22.5 degrés, pour rester en dessous des 10% d'erreur (correspondant à 25 degrés). Cela permet de conserver la validité du modèle, notamment l'approximation des petits angles.

```
1 Dem=16; %passage de l'angle de volant a l'angle d'Ackermann
2 beta = angle_deg/Dem * pi/180; %rad
```

Listing 2.12 – "simulateur.mlapp"

Pour le temps de simulation, on définit un pas de temps (dt) faible pour augmenter la précision des courbes et on crée un vecteur de temps complet en colonne pour tracer correctement les graphiques.

```
1 dt = 0.005; % pas de temps
2 Tf = duree;
3 t_ = (0:dt:Tf)'; % vecteur temps complet
```

Listing 2.13 – "simulateur.mlapp"

3 Résultat et Analyse

Nous allons aborder plusieurs situations : virages constants, évitement d'urgence. Les tests peuvent être réalisés avec 3 véhicules différents : un véhicule léger (petite voiture), un SUV et un aéroglisseur. L'objectif est de tester les limites de notre simulateur.

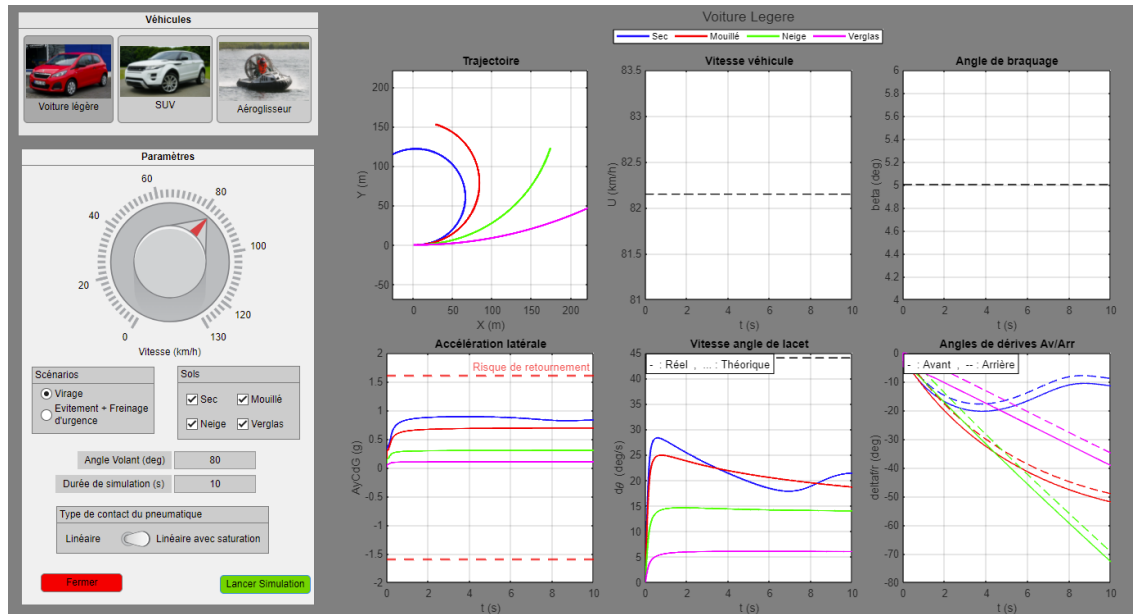


FIGURE 3.1 – Simulateur

3.1 Véhicule en virage

On étudie la réponse non-stationnaire du véhicule en virage avec 2 types de contact : linéaire et linéaire avec saturation.

3.1.1 Type de contact : Linéaire sans saturation

Faible vitesse ($\leq 70 \text{ km/h}$) et petit angle de braquage ($\leq 2.5 \text{ deg}$)

On simule un véhicule léger à environ 40 km/h avec un angle de braquage constant de 2.5 deg . C'est une conduite standard et douce.

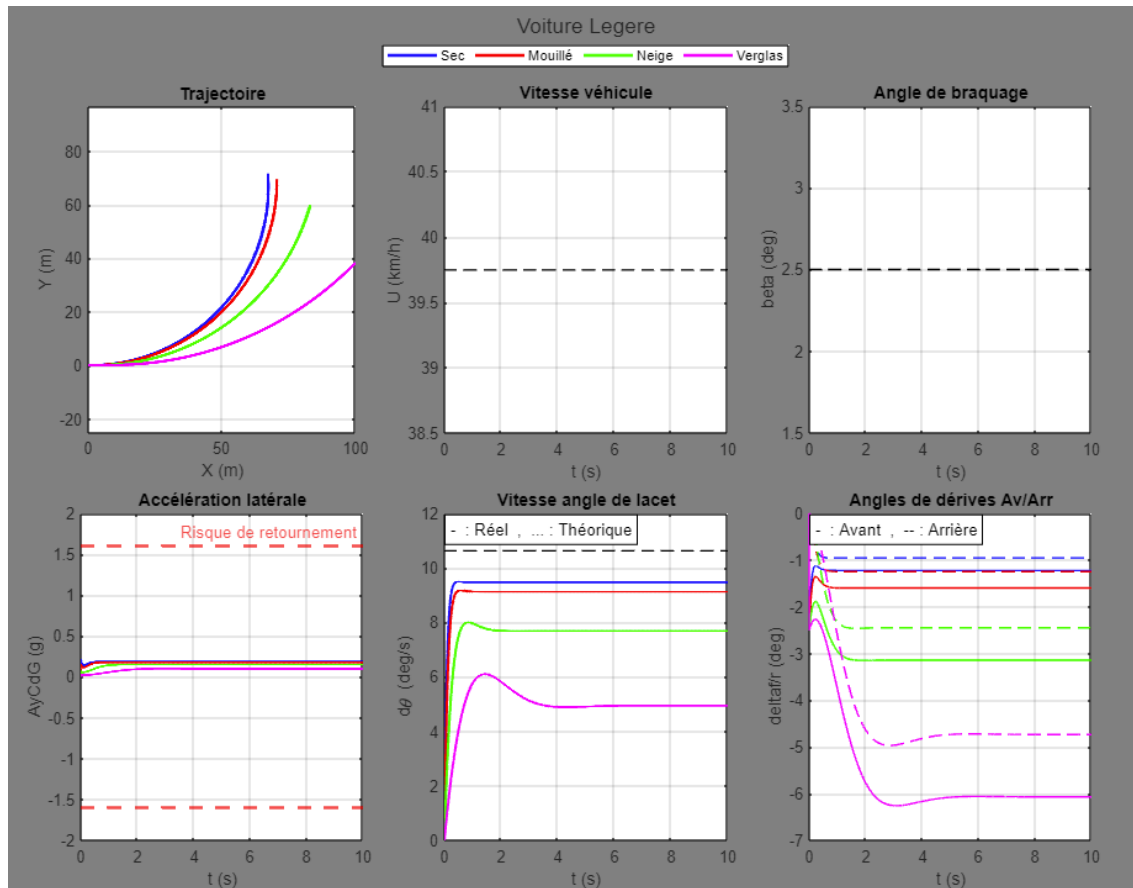


FIGURE 3.2 – Scénario de Virage

On remarque que les sols sec et mouillé sont quasiment confondus. La perte d'adhérence (coeff de friction) provoque un élargissement assez progressif de la trajectoire. Le véhicule reste assez contrôlable.

L'accélération latérale reste très faibles pour tous les types de sol ($< 0.4g$). Le véhicule est loin de la limite de retournement. Sur verglas, l'accélération reste à $0.2g$ ce qui montre l'incapacité du pneu à transmettre des forces latérales même sous faible vitesse et faible angle de braquage.

La vitesse de lacet réelle est en dessous de celle théorique. Sur sol sec, la vitesse atteint $19deg/s$ sans dépassement et de manière très rapide ce qui confirme le suivi de trajectoire fidèle. Sur verglas, la vitesse est de $10deg/s$ après une phase transitoire et un dépassement. Cela confirme que la voiture tourne moins vite que voulu à cause de son faible coeff de friction.

Les angles de dérives restent assez faibles sauf pour le cas du verglas. On remarque que $|\delta_f| > |\delta_r|$ donc le véhicule a un comportement de sous-vireur.

Faible vitesse ($\leq 70km/h$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

La vitesse est de $61km/h$ et un angle au volant de 160 degrés. L'angle de braquage est déterminé à partir de l'angle au volant : ici $10deg = \frac{160}{16}$.

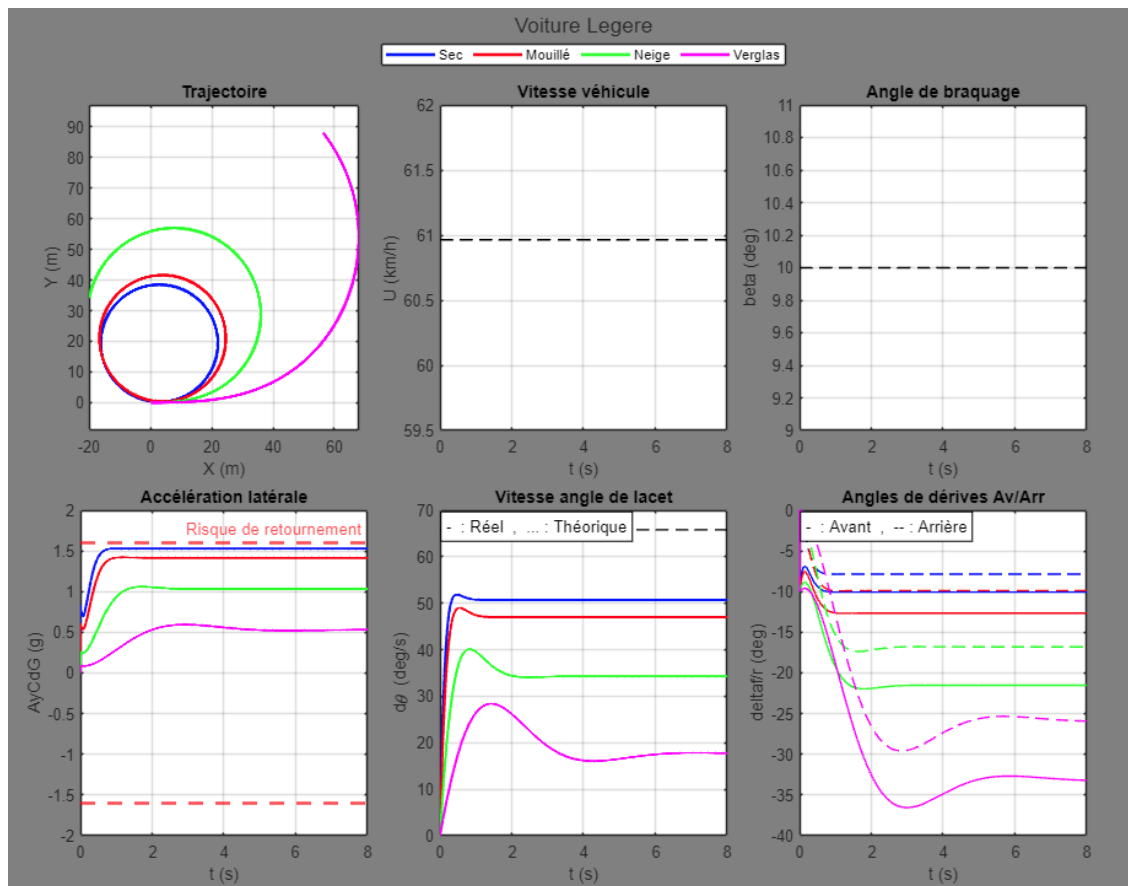


FIGURE 3.3 – Scénario de Virage

Chaque type de sol a une trajectoire différente.

Sur sol sec et mouillée, la trajectoire n'est pas un cercle parfait, on observe un léger décalage au fur et à mesure de la courbe. Cela est dû au coefficient d'adhérence du sol. Ce léger glissement s'explique par l'action des forces latérales dues à l'accélération en virage.

En augmentant séparément la vitesse ou l'angle de braquage, on peut remarquer que la position du véhicule dérive de plus en plus. Cela montre les différences entre ce qui est désiré et ce qui se passe. Ce modèle de trajectoire est correcte et peut décrire un cas réel.

On voit que la voiture légère atteint un régime permanent après une phase transitoire faible (0.5s) pour les sols avec un haut coefficient de friction et inversement une phase transitoire plus élevée (1s) pour les sols avec un faible coefficient de friction. Plus le coeff de friction est grand, plus l'accélération maximale est importante : pour le sol sec (1,5g), on atteint presque le risque de retournement (1,6g). Donc pour un véhicule léger avec un angle de braquage important sur sol adhérent, le risque de retournement est assez élevé.

La vitesse de lacet réelle est bien inférieure à celle théorique, c'est le phénomène de dérive. Plus le coefficient d'adhérence diminue, plus l'écart avec la théorie est grand : sur sol sec, on atteint environ 51deg/s alors que sur verglas on est à 18deg/s. On observe un petit dépassement ce qui montre que le véhicule met du temps avant de tourner autant que voulu (plus le coeff de friction

est faible, plus le dépassement est important).

On remarque que les angles de dérive augmentent beaucoup lorsque l'adhérence diminue. Dans tous les cas, $|\delta_f| > |\delta_r|$ donc le véhicule est en sous-virage : le train avant dérive plus que l'arrière. Plus les angles de dérives sont élevés, plus cela traduit une perte de guidage.

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et petit angle de braquage ($\leq 2.5\text{deg}$)

Le véhicule à une vitesse élevée de 109 km/h avec un angle de braquage faible de 2.5deg . Les efforts demandés aux pneus vont augmentés pour maintenir la trajectoire à cause de cette vitesse importante. Cela simule un virage sur autoroute.

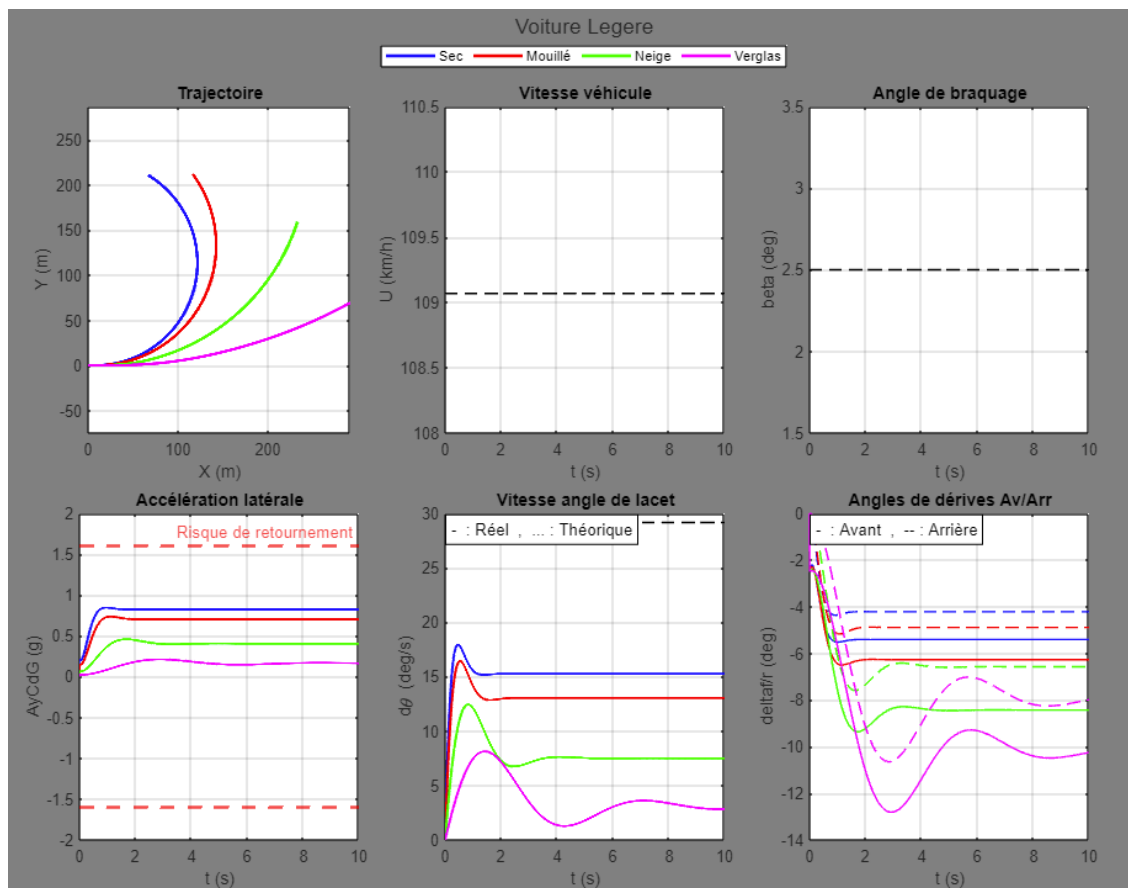


FIGURE 3.4 – Scénario de Virage

On observe une différence importante des trajectoires selon le type de sol. Sur sol sec, le véhicule suit une trajectoire assez stable et cohérente, alors que sur verglas, le véhicule n'arrive quasiment pas à rentrer dans le virage et continue presque tout droit. Cela montre une perte de guidage quasi totale pour le cas du verglas malgré un angle de braquage assez faible.

L'accélération latérale reste assez loin du risque de retournement. La haute vitesse ne suffit pas pour retourner le véhicule avec un angle de braquage faible. Sur verglas, on observe à nouveau le même comportement : l'accélération est majorée à cause de son faible coeff de friction.

L'écart entre le modèle théorique et réel est très important. Sur sol sec, la vitesse de lacet n'atteint que 16deg/s loin de 28deg/s . Et pour le cas du verglas, la vitesse de lacet oscille fortement (instabilité car le pneu ne trouve pas d'adhérence).

Les angles de dérives sont assez importants surtout pour le cas du verglas qui oscille beaucoup, le comportement du véhicule est toujours le même : sous-vireur.

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{deg} \leq \beta \leq 22.5\text{deg}$)

Cette manoeuvre risque de provoquer très probablement un tonneau ou une perte de contrôle totale. Le but de ce cas est de montrer l'incohérence du modèle linéaire.

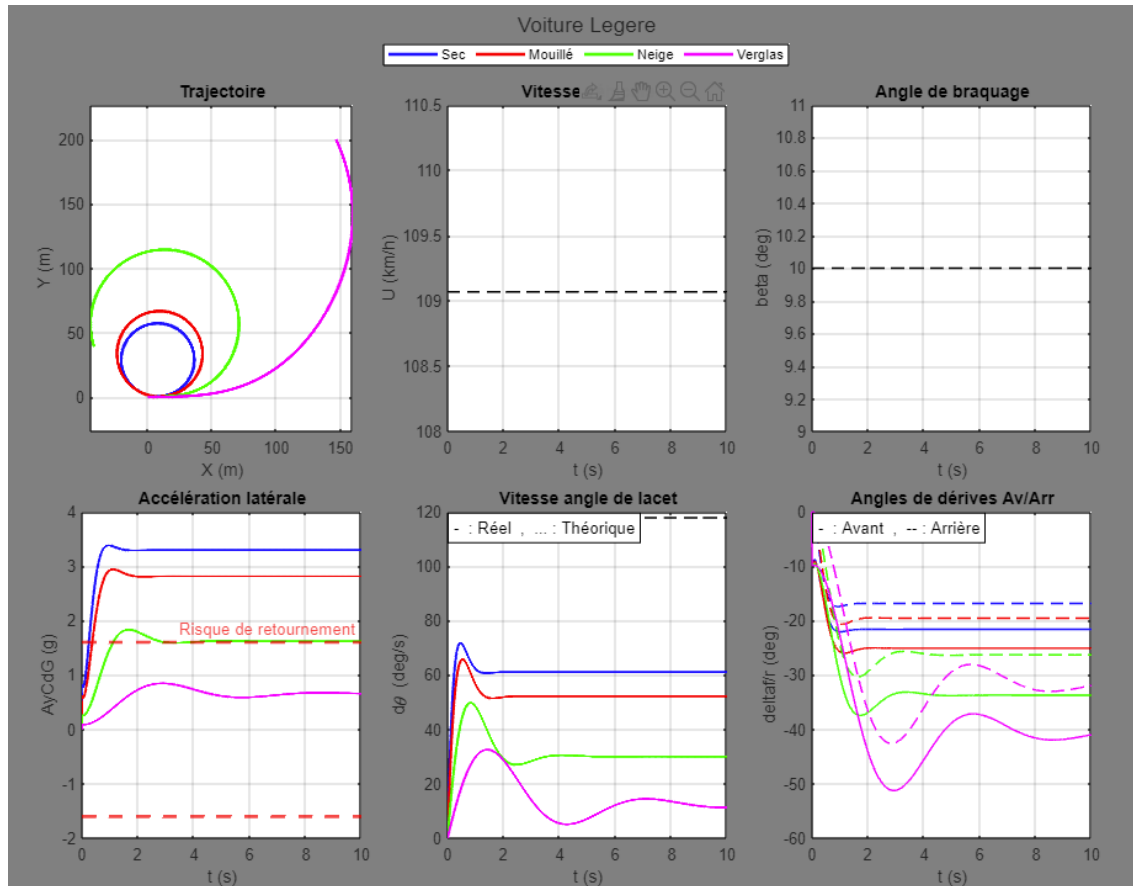


FIGURE 3.5 – Scénario de Virage

Sur sol sec, l'accélération latérale atteint le double de la limite de retournement. Même sur la neige, le véhicule se retourne. Les trajectoires sur sol sec, mouillé, neige ne sont pas cohérentes car le véhicule s'est retourné. On se rend compte que le modèle linéaire n'est plus du tout représentatif de la réalité.

La vitesse de lacet théorique est extrêmement élevée. La vitesse de lacet sur sol sec dépasse 60km/h ce qui n'est pas réaliste (limite du modèle linéaire). Sur verglas, on observe à nouveau des oscillations qui montrent un comportement instable.

Les angles de dérives sont irréalistes dues à l'absence des saturations du modèle : Sur sol sec, on observe des angles d'environ $20deg$. Sur verglas, les angles de dérive chutent. Le comportement reste sous-vireur et l'écart entre l'avant et l'arrière est plus important, plus le coeff de friction est faible.

Conclusion sur le modèle linéaire

L'étude de ces 4 cas montre que même si le modèle linéaire semble cohérent à basse vitesse et petit angle de braquage, il est totalement aberrant à haute vitesse et grand angle de braquage car les accélérations latérales et les forces de guidage sont physiquement impossible.

3.1.2 Type de contact : Linéaire avec saturation

Nous allons analyser les résultats avec maintenant le paramètre linéaire avec saturation d'activé.

Faible vitesse ($\leq 70\text{km/h}$) et petit angle de braquage ($\leq 2.5\text{ deg}$)

Sur route, ce cas de figure est assez courant même si la durée de virage est bien souvent plus courte.

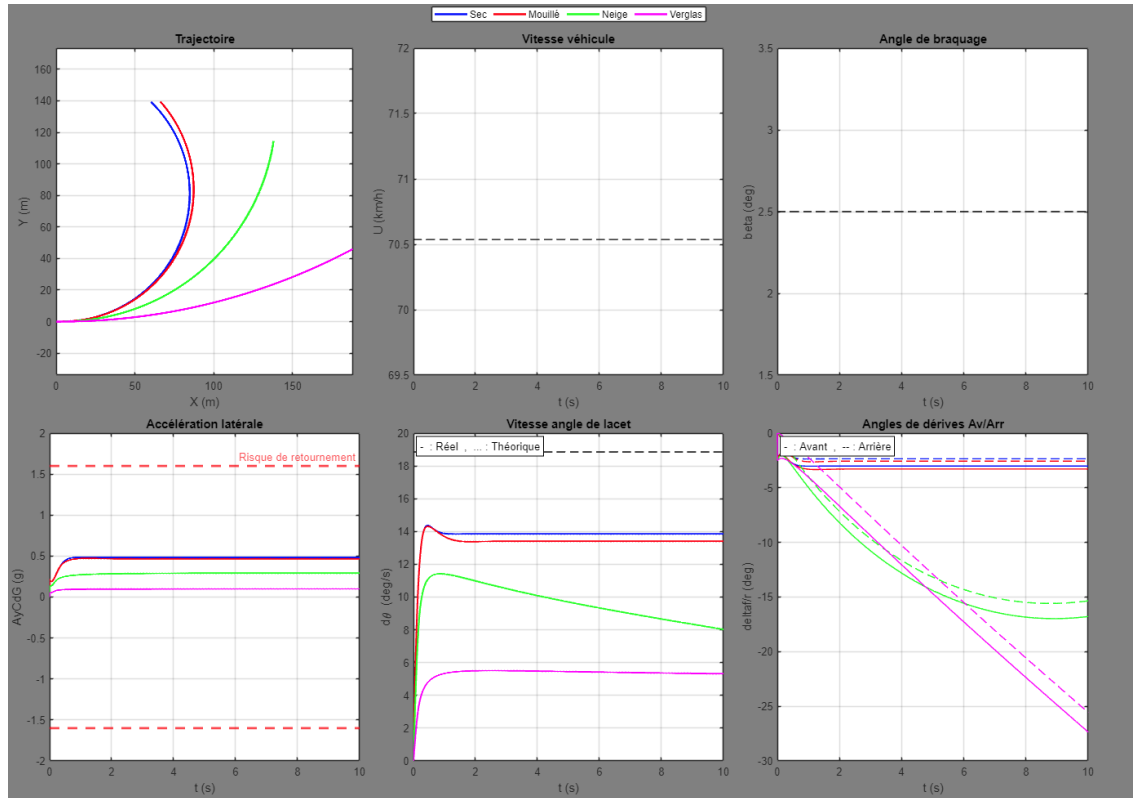


FIGURE 3.6 – Scénario de Virage

Le modèle est réaliste. C'est du sous-virage classique. Sur les sols enneigés et verglacés, l'adhérence manque. Donc la force centripète est insuffisante, la voiture augmente sa trajectoire. Cela est cohérent.

La bosse de la courbe sur sol sec et mouillé est dû au fait que la voiture a de l'inertie, cette inertie diminue lorsque la voiture se stabilise sur sa trajectoire finale.

Sur le sec, le pneu accroche la route car l'angle du pneu se cale instantanément alors que sur sol mouillé, il met un peu de temps pour se caler. C'est réaliste car sur le sol mouillé la direction est moins précise.

Faible vitesse ($\leq 70\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

On est dans un cas assez standard en circuit.

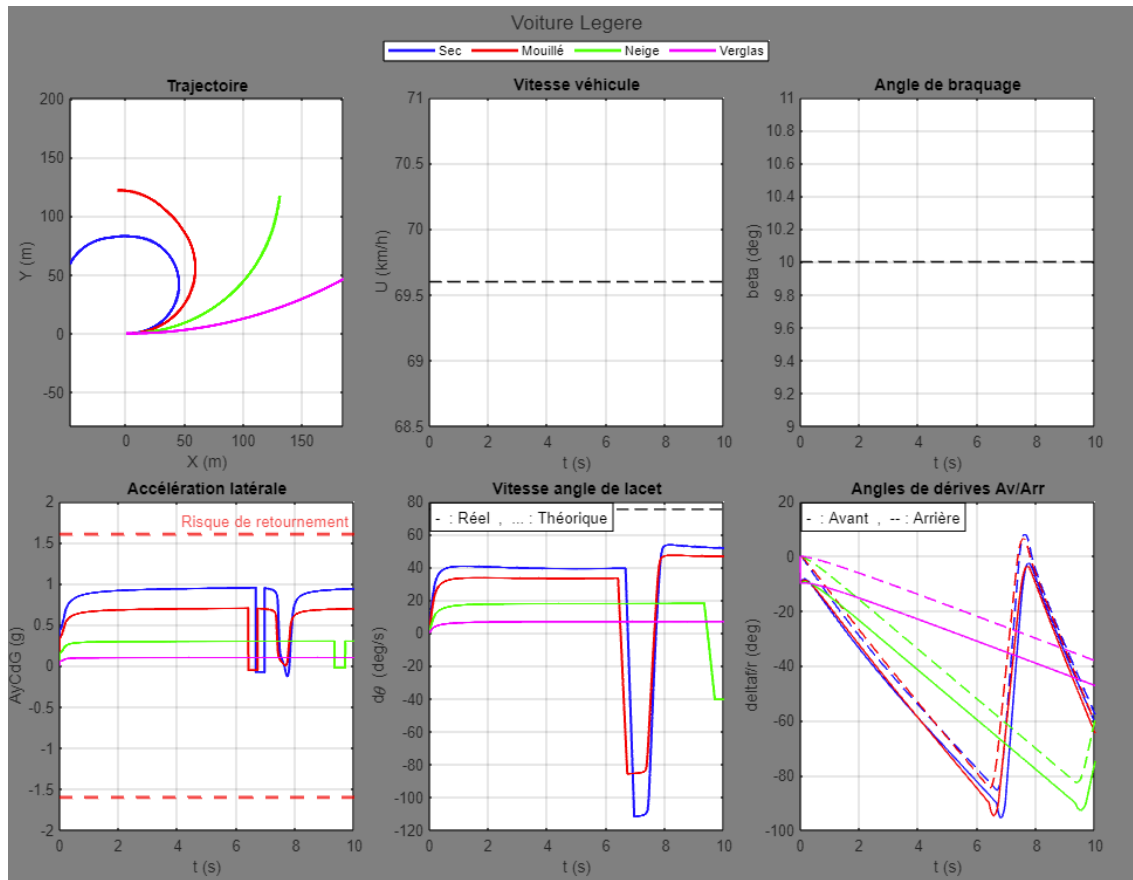


FIGURE 3.7 – Scénario de Virage

Contrairement au modèle linéaire, on remarque que l'accélération latérale sature à $0,9g$ sur sol sec ce qui est cohérent. Le véhicule passe de tête à queue à $t = 6,5s$ sur sol sec et mouillé : la vitesse de lacet chute violemment et les angles de dérives explosent. Les pneus sont saturés. En revanche sur la neige et sur verglas, l'accélération latérale limite le guidage, on le voit avec la trajectoire qui reste quasi rectiligne.

Haute vitesse ($\geq 100km/h$) et petit angle de braquage (≤ 2.5 deg)

Ce cas de figure peut être retrouvé lorsqu'une personne s'endort au volant et donne un léger coup de volant. On a doublé la durée de simulation pour mettre en valeur l'effet d'oscillation qui apparaît lors d'un raccrochage.

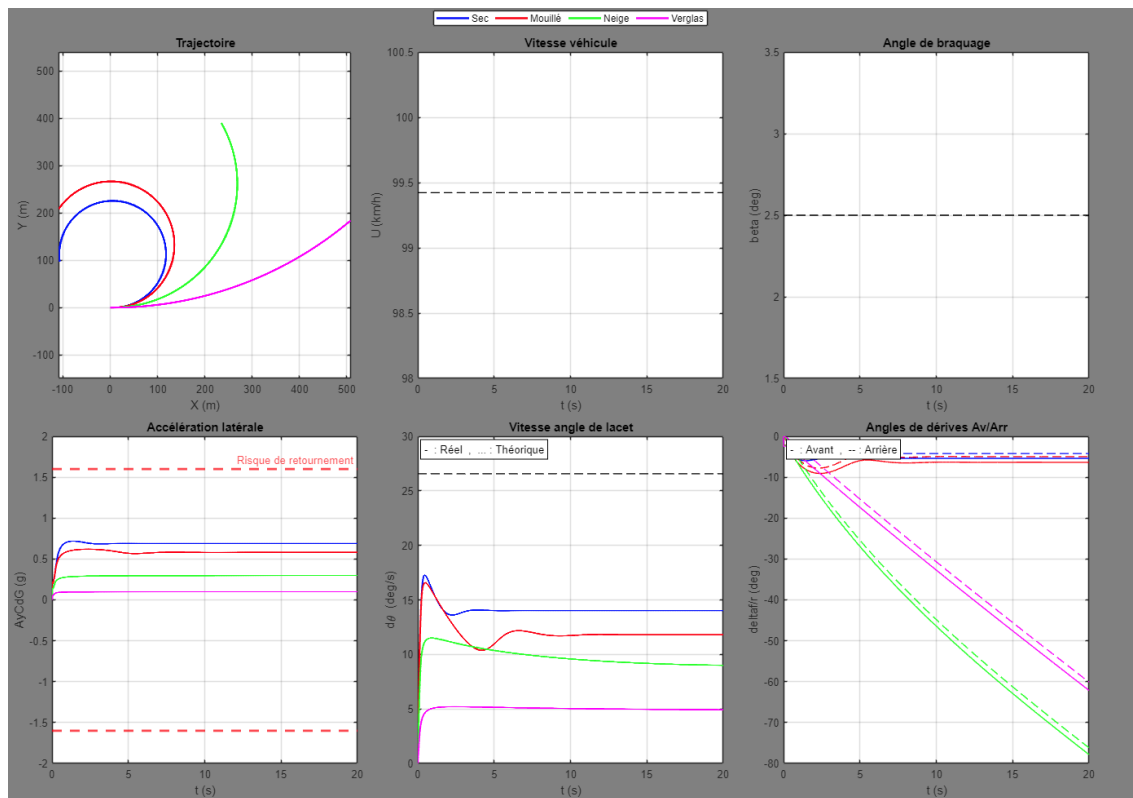


FIGURE 3.8 – Scénario de Virage

Accélération latérale

L'oscillation des courbes rouges et bleu est due au pneu qui sature temporairement à cause de l'inertie du véhicule à haute vitesse. Tant que l'accélération latérale n'est pas stabilisée, le véhicule est en glisse. Sur sol sec à $t \approx 2.9s$ et sur sol mouillé à $t \approx 5.8s$, l'accélération latérale diminue petit à petit grâce à l'adhérence des pneus.

Vitesse angle de lacet

Cette oscillation sur le graphique d'accélération est démultiplié sur celui de la vitesse d'angle de lacet, ici on remarque les véritables périodes de raccrochage du pneu ($t \approx 5s$ sur sol sec, et $t \approx 11s$ sur sol mouillé). A partir de ces moments, le véhicule ne glisse plus en ligne droite mais tourne correctement.

Angles de dérives Av,Arr

Sur le graphique des angles de dérives, la courbe rouge atteint un minimum en $t \approx 4s$. Comme la voiture est en glisse, sa direction est sommée l'angle de dérive ce qui provoque un décalage au niveau, c'est pour cela que l'angle de dérive oscille, l'arrière glisse dans le virage

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

Ce cas montre la limite de la dynamique du véhicule.

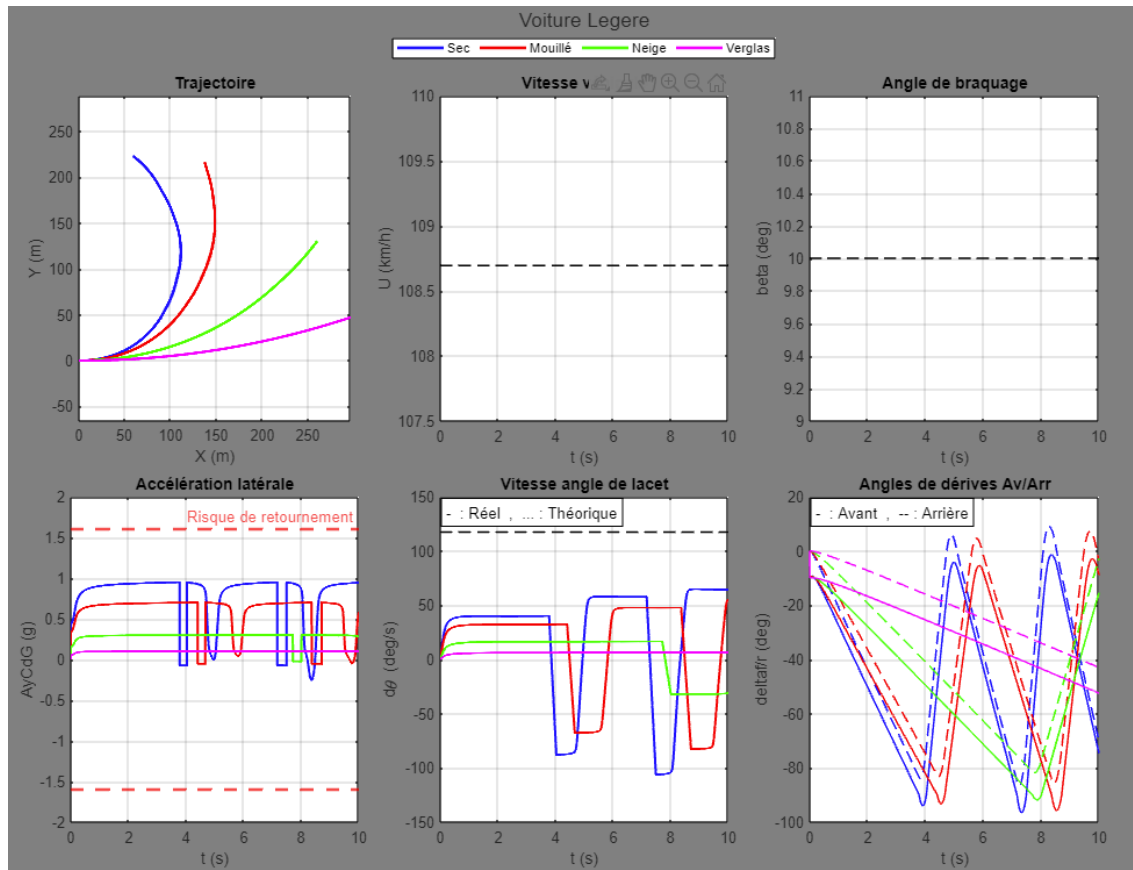


FIGURE 3.9 – Scénario de Virage

L'instabilité arrive plus rapidement que dans le cas à faible vitesse : à $t = 4\text{s}$ le véhicule fait un tête à queue sur sol sec et mouillé car la vitesse de lacet s'inverse de manière brutale une fois que la valeur limite d'angle $\delta_{limite} \approx |90^\circ|$ est dépassée. L'accélération latérale est physiquement maximale à $0,9g$ sur sol sec ce qui est cohérent ici. Elle oscille ce qui montre que le véhicule n'est plus guidé. Sur la neige et le verglas, le véhicule n'arrive pas du tout à tourner ce qui est cohérent au vu de la vitesse et de l'angle de braquage (force de guidage presque nulle). Les angles de dérives confirment la perte de contrôle totale du véhicule. C'est un cas extrême. Ainsi, ces scénarios justifient complètement la présence d'un ESP.

Conclusion sur le modèle linéaire avec saturation

Le modèle linéaire avec saturation permet d'avoir une simulation physiquement réaliste. L'accélération latérale sature $0,9g$ sur sol sec et $0,1g$ sur verglas. Les pertes de contrôle (tête à queue) apparaissent sur le simulateur avec la vitesse de lacet qui s'inverse brutalement dès que δ_{limite} est dépassée. Sur la neige et le verglas, le pneu est saturé et le véhicule n'arrive pas à tourner (sous-virage). Cette modèle est utile pour montrer les limites de sécurité des véhicules. Ainsi, un défaut du modèle est sa discontinuité/oscillation. La transition entre la zone linéaire et la zone saturée est une cassure.

3.2 Évitement avec freinage

On étudie la réponse non-stationnaire du véhicule en évitement avec freinage avec 2 types de contact : linéaire et linéaire avec saturation.

3.2.1 Type de contact : Linéaire

Faible vitesse ($\leq 70\text{km/h}$) et petit angle de braquage ($\leq 2.5\text{ deg}$)

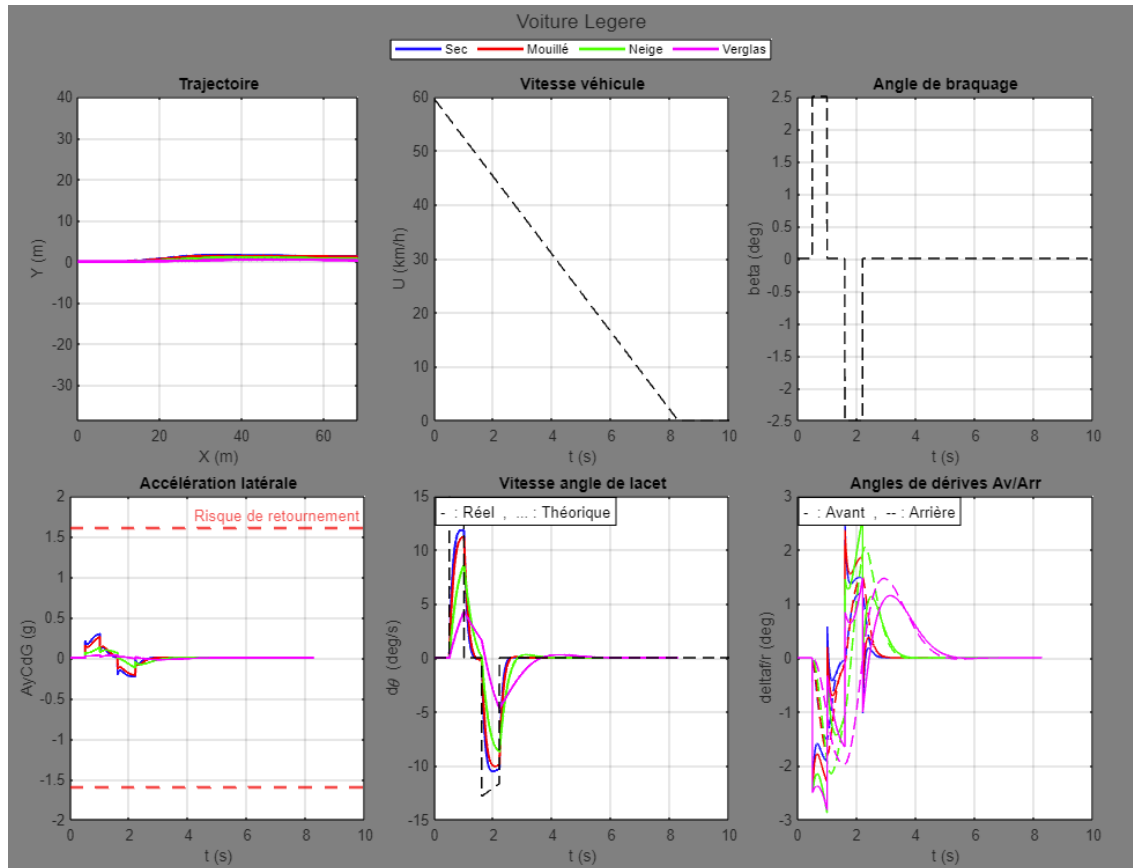


FIGURE 3.10 – Scénario Evitement et Freinage

Le véhicule comment à 60km/h et freine de manière constante jusqu'à l'arrêt et une manoeuvre d'évitement a lieu (gauche droite sur angle de braquage). Comme la vitesse est faible et l'angle de braquage aussi, on remarque un déplacement latéral limité avant de se remettre en ligne droite.

On est loin du risque de retournement car l'accélération latérale reste faible. Les angles de dérives sont très faibles mais on reste en sous-virage même pendant le freinage. Si il y a un gros obstacle, l'angle de braquage n'est pas suffisant pour l'éviter.

Faible vitesse ($\leq 70\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

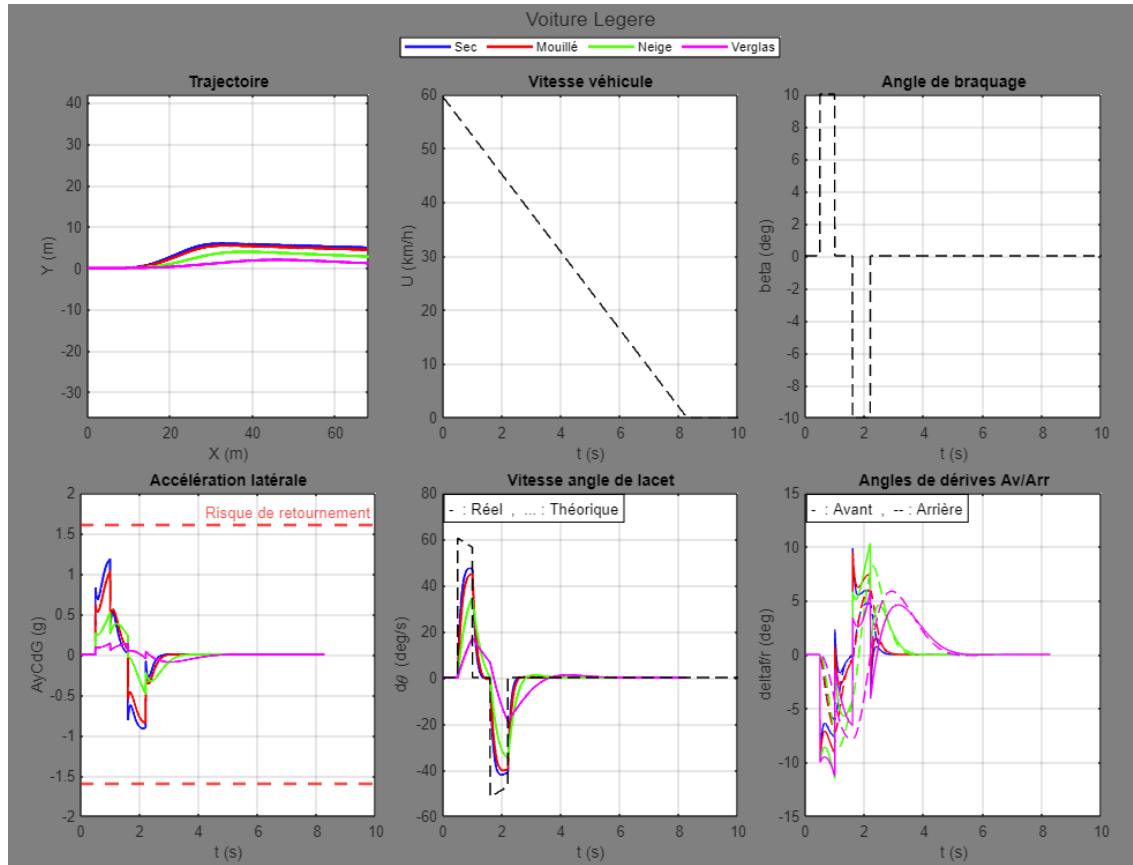


FIGURE 3.11 – Scénario Evitement et Freinage

L'angle de braquage lors de l'évitement est de 10deg . Sur sol sec, le décalage latéral est important (5m environ) contrairement au verglas où le véhicule se déplace que de 2m. Cela montre l'inefficacité du guidage sur sol glissant.

L'accélération latérale atteint un pic à $1,2g$ sur sol sec ce qui n'est pas réaliste. Sur verglas, l'accélération est incapable de générer la force pour détourner la masse du véhicule et le véhicule subit un glissement latéral. Le train avant sature : comportement sous-vireur.

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et petit angle de braquage ($\leq 2.5\text{ deg}$)

Ce cas peut simuler un évitement d'urgence sur autoroute.

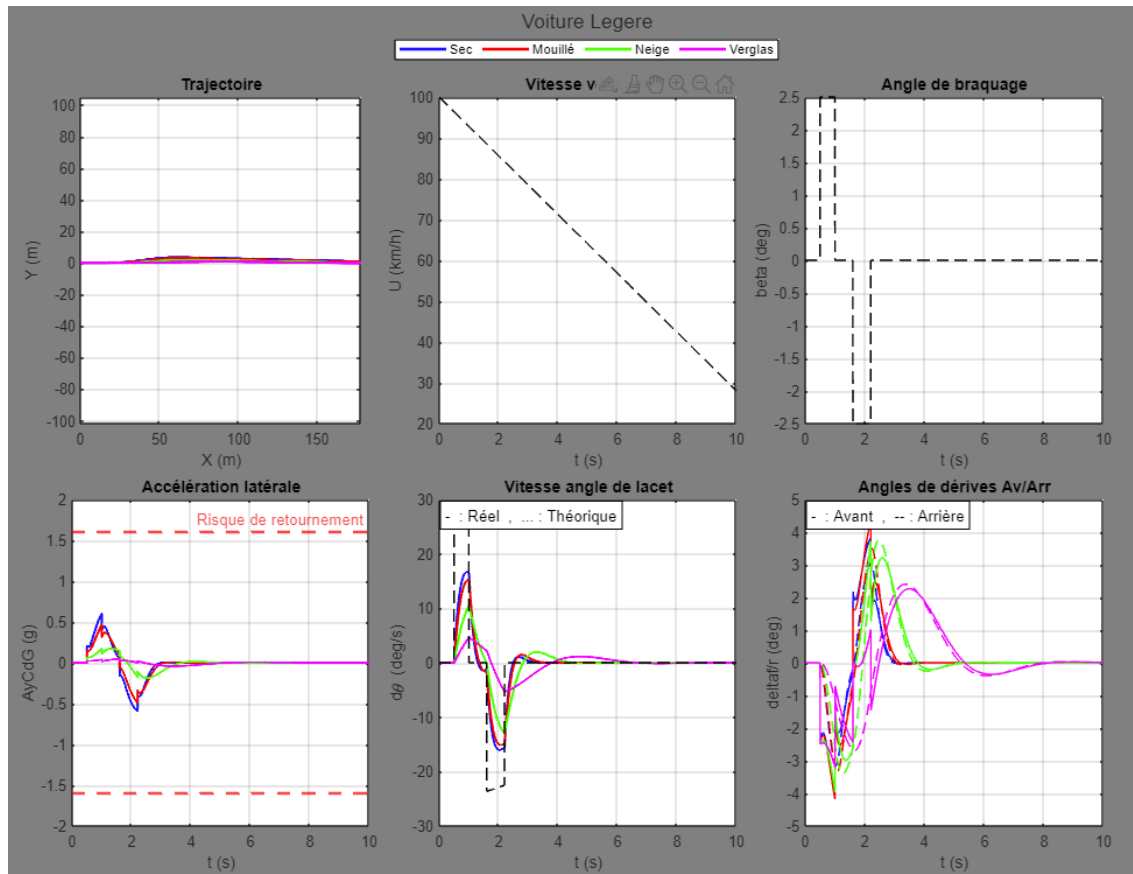


FIGURE 3.12 – Scénario Evitement et Freinage

Le déport latéral est faible même à cette vitesse dû au faible angle de braquage. Les trajectoires sont très proches pour tous les sols avec le modèle linéaire. La vitesse de lacet réelle est inférieure à celle théorique car le véhicule met du temps à s'aligner à la trajectoire désirée.

L'angle de dérive avant est quasiment toujours supérieur à l'angle de dérive arrière (sous-virage). On remarque que sur sol sec et mouillé, la stabilisation est rapide alors que sur sol glissant, on remarque un comportement qui oscille entre le sous-virage et le sur-virage ce qui montre que les pneus mettent du temps à retrouver un angle nul.

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

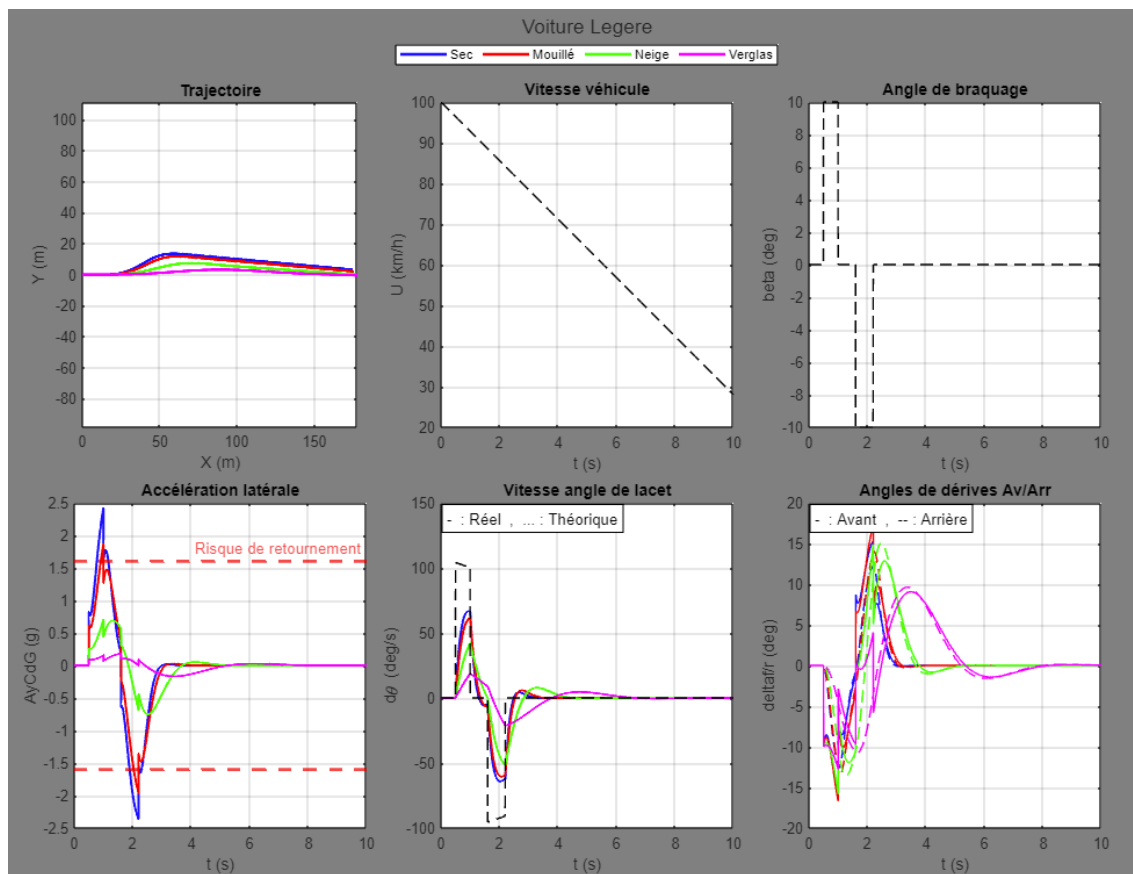


FIGURE 3.13 – Scénario Evitement et Freinage

On remarque que l'accélération latérale atteint un pic et dépasse la limite de retournement sur sol sec et mouillé. Dans la réalité, le véhicule aurait déjà fait plusieurs tonneaux. Sur verglas, par manque d'adhérence, le véhicule fait quasi un tout droit.

La vitesse de lacet réelle est bien plus faible que la théorique ce qui montre que le véhicule glisse plus qu'il ne tourne surtout pour les sols glissants. Le modèle linéaire montre ses limites avec des angles de dérives et des accélérations latérales irréalistes.

Conclusion sur le modèle linéaire

L'évitement et freinage d'urgence montre les limites du modèle linéaire. A faible vitesse et petit angle, le comportement est stable et les trajectoires sont quasiment les mêmes pour tous les sols.

En revanche, à haute vitesse, il y a un retard de réponse du véhicule à la commande car la vitesse de lacet réelle est toujours inférieure à celle théorique. Sur sol glissant, le véhicule n'arrive pas à tourner ce qui illustre le comportement sous-vireur.

Le cas à haute vitesse et grand angle de braquage montre que le modèle est irréaliste car la limite de retournement est dépassée alors que dans la réalité, le véhicule aurait glissé bien avant sans obstacles.

3.2.2 Type de contact : Linéaire avec saturation

Nous allons analyser les résultats avec maintenant le paramètre linéaire avec saturation activé.

Faible vitesse ($\leq 70\text{km/h}$) et petit angle de braquage ($\leq 2.5\text{deg}$)

Ici, on observe le phénomène de perte de directivité sous freinage. C'est un coup de volant qui peut être donné à cause d'un manque d'attention au volant.

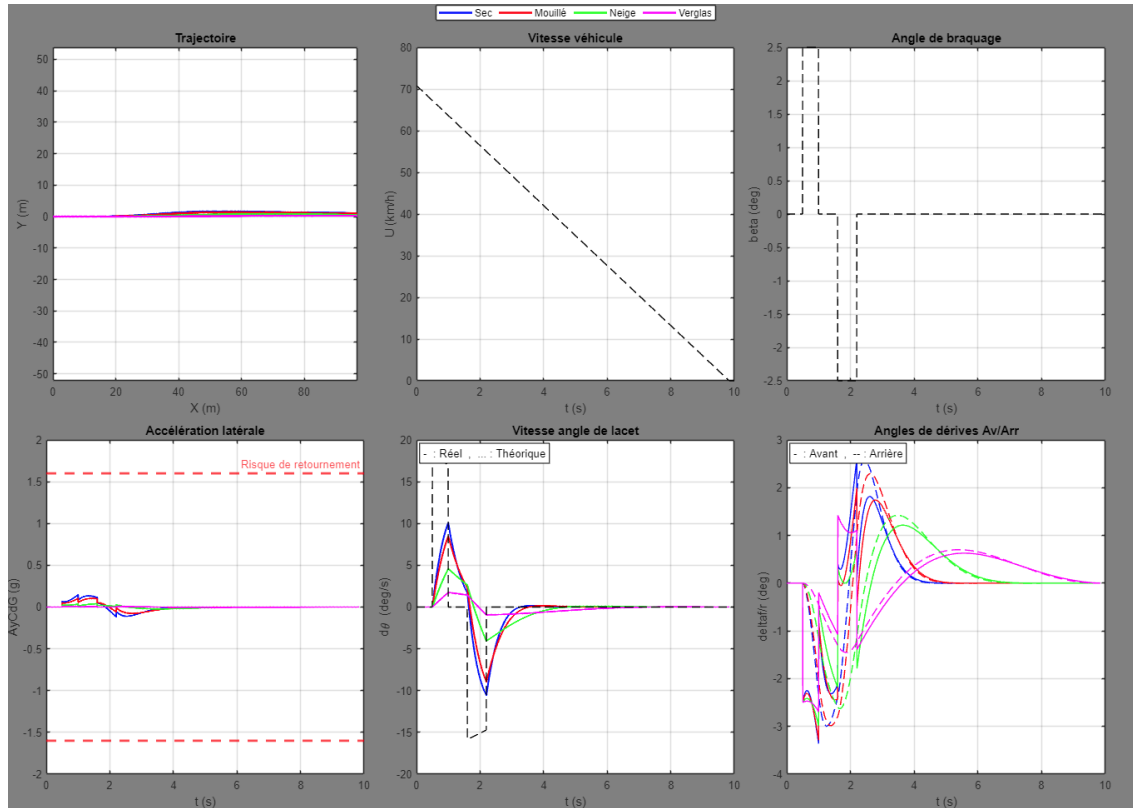


FIGURE 3.14 – Scénario Evitement et Freinage

La vitesse chute linéairement de 70 à 0 km/h ce qui sature le pneu en force longitudinale. Comme la force d'adhérence (le cercle de friction) est totalement dépensé pour arrêter la voiture, il ne reste quasiment plus de friction disponible pour générer des forces latérales.

L'accélération latérale reste basse ($< 0.2g$) et la voiture tire tout droit (la trajectoire dévie à peine d'un mètre). C'est réaliste car tant que le freinage sature les pneus, la voiture est incapable de tourner, elle devient une luge.

Le scénario n'est pas très concluant, l'évitement est trop faible et ne serait pas suffisant pour éviter un sanglier.

On observe, lors de la zone de transition pour les 4 types de sol, que la valeur de l'angle de dérive avant devient inférieure à celui de l'angle arrière. Ainsi l'arrière dérive plus que l'avant. C'est un cas de figure où le véhicule est en sur-virage !

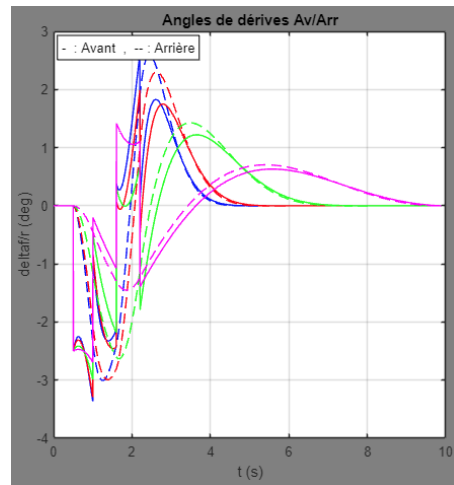


FIGURE 3.15 – Scénario Evitement et Freinage

De plus, il y a un décalage (valeur de δ_f opposé à δ_r), c'est dû à l'inertie du véhicule et au temps de réponse (relaxation) des pneus avant qu'ils ne génèrent leur force latérale.

Ce délai est inévitable, lors d'un changement de direction rapide, entre le braquage des roues avant et la rotation du châssis (lacet). Pour finir, le fait que les courbes se resynchronisent vite confirme la stabilité du véhicule, le train arrière suit sans décrocher.

Faible vitesse ($\leq 70\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

C'est une configuration d'évitement plus violente. Nous allons analyser les résultats pour savoir si elle est plausible à réaliser.

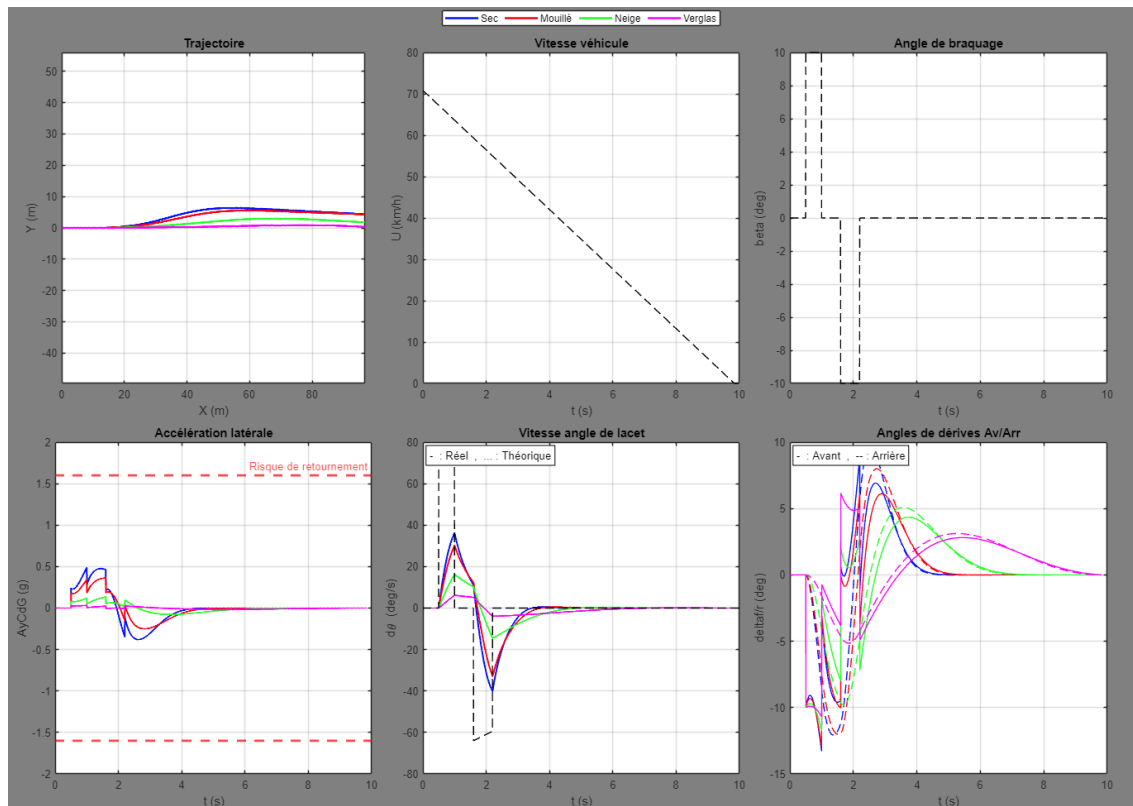


FIGURE 3.16 – Scénario Evitement et Freinage

En se comparant au cas précédent, on remarque que l'accélération latérale est beaucoup plus importante et donc l'évitement est meilleur. En effet, cela montre que malgré le freinage d'urgence qui sature le pneu longitudinalement, un virage fort permet de récupérer suffisamment de force latérale pour tourner sur un sol adhérent.

On suppose que comme la vitesse de l'angle de lacet ne se stabilise pas parfaitement entre les deux à-coups, cela entraîne un inversement au niveau de l'angle de dérive avant et arrière. On passe alors en sur-virage.

Il faut que le conducteur soit prudent car si la vitesse du véhicule est supérieure à un $U_{critique}$ alors il part en tête-à-queue.

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et petit angle de braquage ($\geq 2.5\text{deg}$)

Sur circuit, donné un à-coup pour éviter un véhicule est-il toujours judicieux? Nous allons analyser cela :

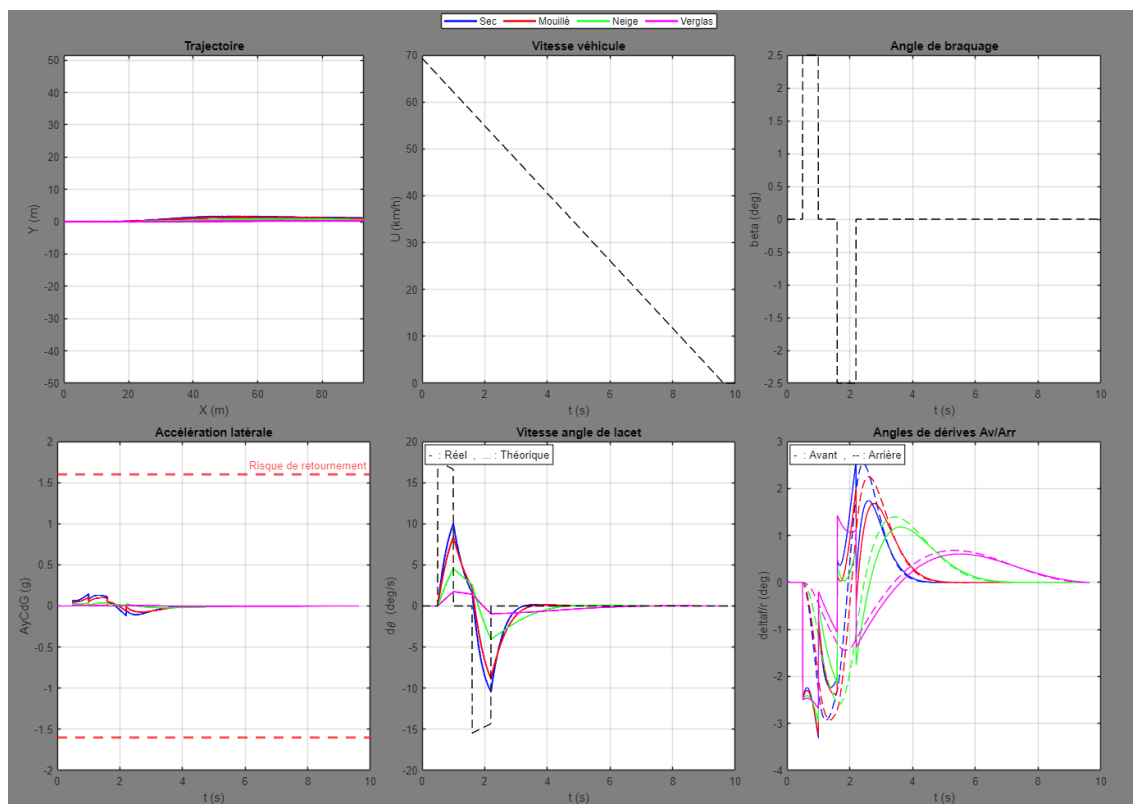


FIGURE 3.17 – Scénario Evitement et Freinage

Ce cas est assez semblable à celui de l'évitement à faible vitesse et faible braquage. Cependant la vitesse étant très élevée, l'accélération latérale est minime et cela soulève un problème justifiant l'usage de systèmes de sécurité .

En freinage d'urgence sans ABS, le véhicule ne corrige pas sa trajectoire.

Haute vitesse ($\geq 100\text{km/h}$) et grand angle de braquage ($10\text{ deg} \leq \beta \leq 22.5\text{ deg}$)

Ce cas de figure est dangereux à maîtriser et s'adresse à des conducteurs avisés

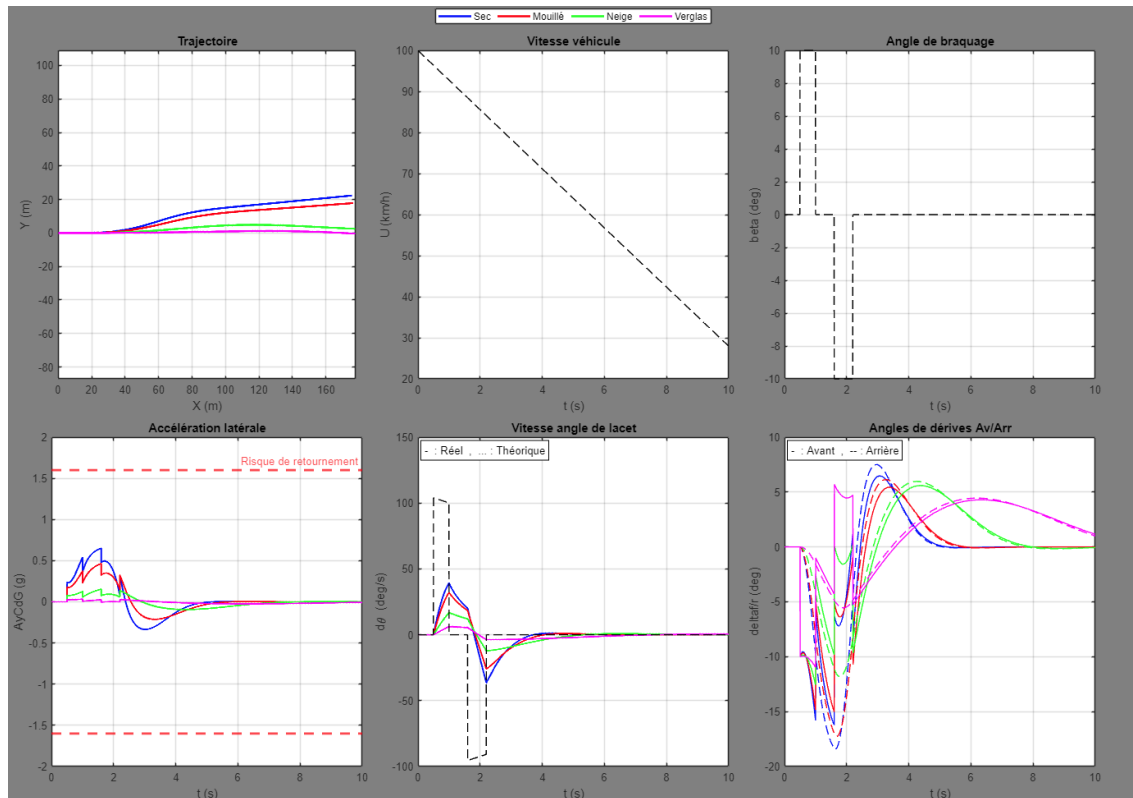


FIGURE 3.18 – Scénario Evitement et Freinage

La différence notable par rapport aux cas précédents est que les angles de dérive atteignent jusqu'à -18 degrés sur sol sec. Cela s'explique par la valeur élevée de la vitesse et de l'angle de braquage. On a donc davantage le temps de s'écarter, ce qui rend l'évitement plus ample mais aussi plus dangereux.

Ainsi, à haute vitesse, le véhicule est beaucoup plus proche de la limite de stabilité. Un dérapage de 18° sous freinage est extrêmement difficile à rattraper pour un conducteur lambda.

Rajouter à cela, le fait que le véhicule en en sur-virage à cause des valeurs inverser des angles de dérives, cette situation devient rapidement très dangereuse

Conclusion sur le modèle linéaire avec saturation

On remarque l'impact de la variable gl . La voiture a beaucoup plus de mal à tourner (lorsque gl augmente Fy diminue). C'est l'effet de l'ellipse de friction que le modèle linéaire ne peut pas voir.

On montre que le freinage a la priorité sur l'adhérence. Pour compenser, le conducteur doit augmenter l'angle de braquage. Sans ABS, le véhicule devient une luge car il perd son pouvoir directionnel.

3.3 Limitation des véhicules

Dans cette section, nous allons abordé brièvement 2 tests. L'objectif est de tester la limite du simulateur. Nous allons donc mettre en évidence les changements principaux entre chaque type du véhicule.

3.3.1 Risque de retournement : SUV

L'intérêt majeur du SUV dans notre simulateur est la hauteur élevée de centre de gravité $h = 0.95\text{m}$, contre 0.5 m pour la voiture légère. Une telle hauteur est justifiée si le véhicule est surchargé, par exemple avec un coffre de toit dans un cas de long trajet pour les vacances.

Pour rappel, la force nécessaire au retournement hors adhérence est de $\frac{C}{2h}$ (en g) avec C l'écart entre les pneus d'un même essieu. On a modéliser cette limite par une ligne rouge sur le graphique d'accélération latérale.

Pour tester notre SUV sur un cas de retournement, on a choisit un scénario de virage constant à haute vitesse (100 km/h) avec un angle de braquage important (10°).

Notre objectif est de vérifier que la courbe d'accélération latérale (A_y) franchit la ligne rouge du risque de retournement ($\approx 0.95g$) plus fréquemment que la voiture légère. On pourra se comparer aux résultats de la sous-section 3.9.

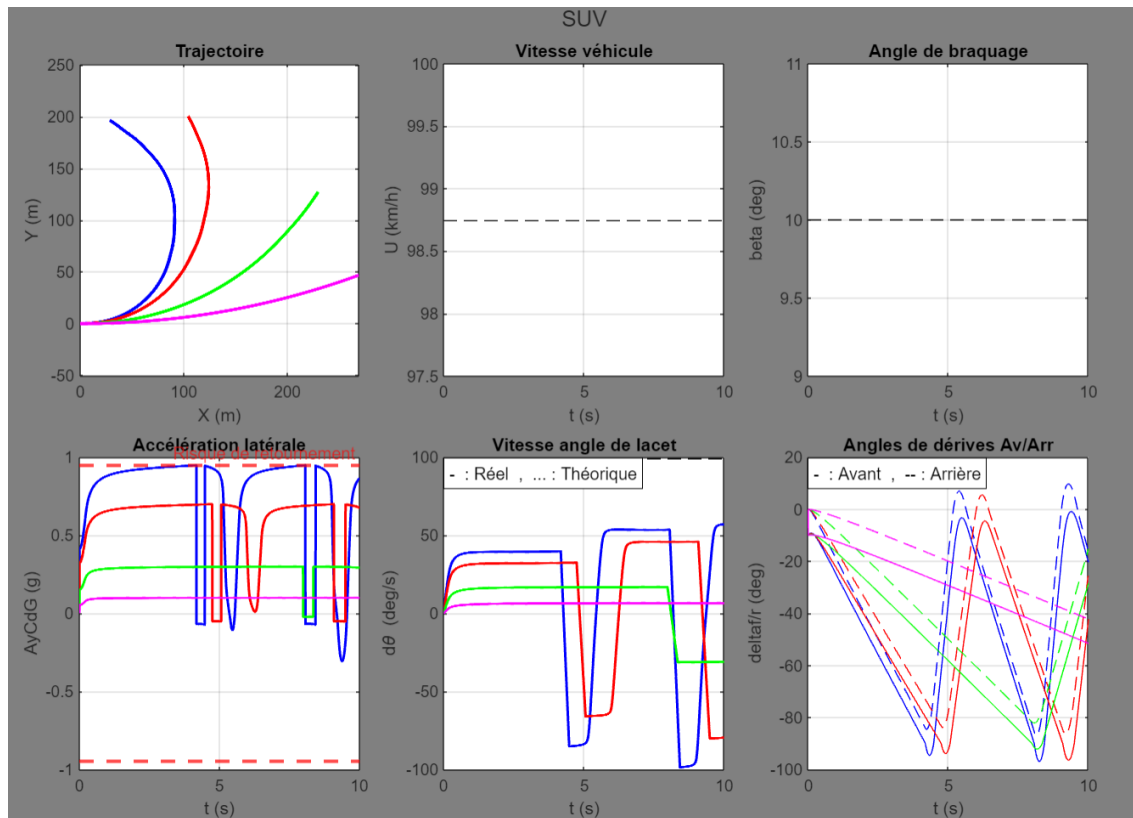


FIGURE 3.19 – Test du SUV en Virage

Sur le graphique de l'accélération latérale, on remarque que sur sol sec la courbe dépasse la limite de retournement. A $t \approx 3.8s$, le véhicule a de très grandes chances de se retourner.

À cause du h élevé, le SUV devient instable là où la voiture légère restait dans une zone de sécurité (3.9). De plus, la trajectoire du SUV dérive moins selon l'axe Y que le véhicule léger. Cela est dû à l'impact de la masse et de l'inertie.

Le simulateur démontre que le SUV à cause de son inertie I_z élevée a des temps de réponse plus long et sature ses pneus plus vite que la voiture.

Cependant, comme nous ne modélisons ni le transfert de charge ni le roulis du véhicule (hypothèse modèle bicyclette), on peut observer un cas étrange, notamment lorsque le risque de retournement vient se chevaucher à la période où le véhicule est en glissement.

Les 2 états de retournement et de glissement se chevauchent, cela n'est pas normal. Le fait que le véhicule se retourne avant de glisser s'explique uniquement par le fait que l'adhérence (μ) est supérieur à la stabilité géométrique ($\frac{CG}{2h}$). Ce genre de scénario arrive seulement si l'on utilise des pneus non adéquat ou bien que l'on surcharge le haut d'un véhicule.

Conclusion

Ainsi, inclure le SUV a mis en évidence l'impact de la masse et de l'inertie sur la trajectoire horizontal. Notre simulateur démontre que le SUV, à cause de ses valeurs d'inertie et de centre de gravité élevé, sature ses pneus plus vite qu'un véhicule léger, que son retournement est bien plus soudain et cela sans même prendre en compte les transferts de charges.

3.3.2 Test de la savonnette : Aéroglisseur

Nous avons décidé de rajouter un véhicule qui sort de l'ordinaire pour voir comment notre simulateur va réagir. L'aéroglisseur se distingue par ses rigidités de dérive extrêmement faibles ($C_f = 200$, $C_r = 2000$). On suppose que l'aéroglisseur va avoir une trajectoire presque rectiligne.

On cherche à analyser les relations entre les composants du simu afin de déterminer les limites de notre modèle. Pour cela, on réalise un test de virage constant à faible vitesse (40 km/h) et grand angle de braquage (10°).

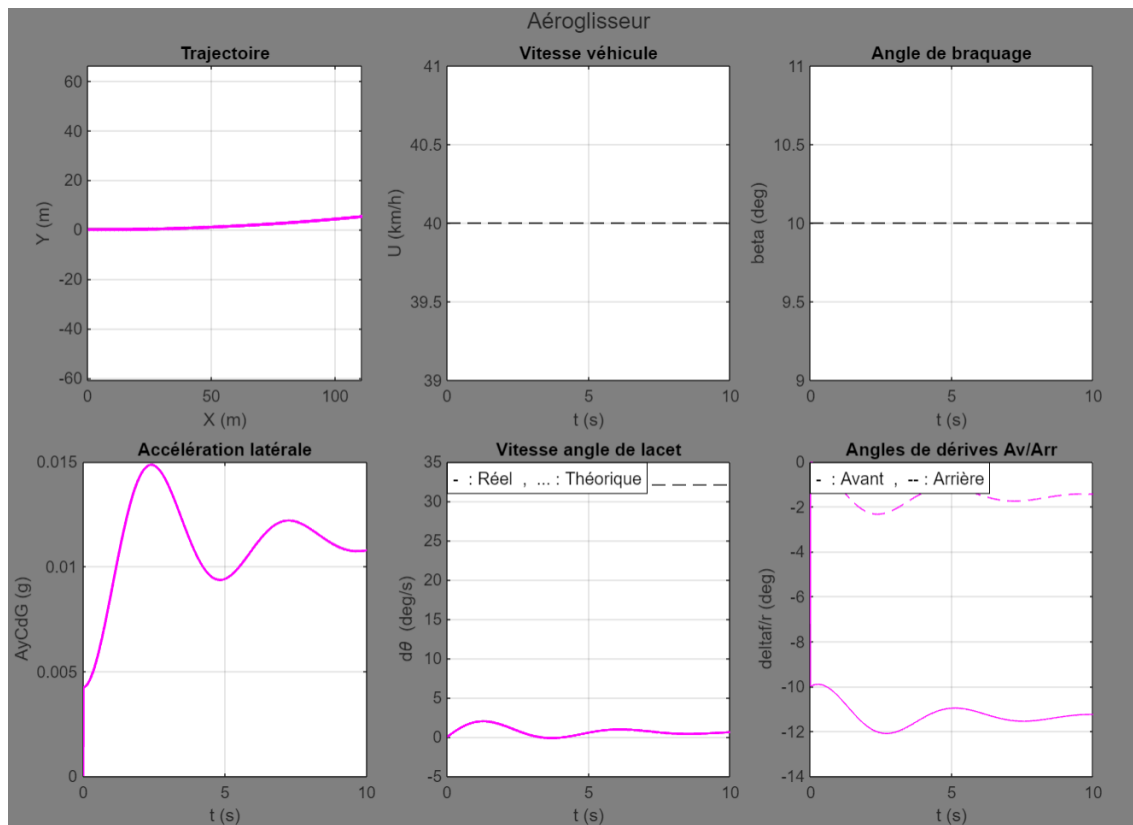


FIGURE 3.20 – Test Aéroglesseur en Virage

On observe que l'aéroglesseur tire quasiment tout droit, pour 110m en X, il dévie que de 5m en Y. L'inertie l'emporte totalement sur les forces de guidage.

L'accélération latérale oscille vers 0,011g beaucoup moins que pour la voiture légère car le coussin d'air sous l'aéro ne génère aucune force pour tourner.

L'écart entre la vitesse de lacet théorique et réelle est énorme ce qui confirme que l'aéro n'arrive pas à tourner.

Les angles de dérive sont assez stable. Comme l'aéro va tout droit, l'angle de dérive avant est égal à l'opposé de l'angle de braquage. Physiquement, c'est cohérent, l'aéro est en sous-virage très important.

Critique : ce cas montre une limite de notre modèle qui est l'absence des transferts de charge, car dans la réalité les pilotes qui conduisent des aéroglesseurs compensent le manque de rigidité latéral en déplaçant leurs poids, ce qui modifie le centre de gravité.

4 Conclusion

A travers, ce projet de modélisation Matlab, nous avons pu simuler et modéliser les performances et comportements dynamiques des véhicules. En se basant, sur le modèle bicyclette, on a étudié les réponses non-stationnaires de véhicules en virages et cela en variant les scénarios et les sols.

Bilan

L'analyse des simulations a permis de montrer des aspects importants de la dynamique du véhicule :

- Nous avons comparé le modèle linéaire et le modèle avec saturation (Dugoff). Le modèle linéaire reste cohérent à basse vitesse et faible angle de braquage, mais il devient étrange aux limites avec des accélérations latérales irréalistes sans perte d'adhérence. Le modèle avec saturation reproduit les décrochages, le sous-virage sur sol glissant et la tête-à-queue quand l'angle de dérive critique est dépassé.
- Le coefficient de friction a un impact important sur les véhicules comme par exemple sur verglas, le véhicule n'arrive pas à générer des forces latérales pour tourner (perte de guidage).
- Nous avons comparé la dynamique d'un véhicule léger à celui d'un :
 - SUV. Avec un centre de gravité élevé ($h = 0.95m$), le véhicule valide l'importance des relations entre adhérence et la géométrie du véhicule.
 - Aéroglisseur. Avec des rigidités de dérive quasi-nulles, il a montré le glissement (savonnette) où l'inertie l'emporte totalement sur le guidage. Il justifie l'ajout du transfert de charge nécessaire pour plus de réalisme.
- L'évitement avec freinage a montré l'importance du cercle de friction car dans certains cas, lors d'un freinage important, la saturation longitudinale des pneus a empêché le véhicule de tourner, rendant l'évitement d'obstacle impossible sans système d'assistance.

Forces et Limites du Simulateur

La force du simulateur est l'ajout d'une IHM simple qui permet à n'importe qui de modifier rapidement les paramètres (véhicule, sol, scénario, vitesse, angle au volant et modèle) et de visualiser les grandeurs critiques comme la vitesse de lacet et l'angle de dérive.

Cela permet à l'utilisateur de faire des tests pour voir les liens de cause à effet possible et d'avoir une idée du comportement du véhicule en vrai.

Cependant, notre modélisation a des limites :

- La principale est l'utilisation du modèle bicyclette avec ses hypothèses comme le non transfert de charge latéral (roulis). Donc, le délestage d'une roue en virage n'est pas pris en compte malgré notre calcul du risque de retournement de manière statique.
- Le modèle de Dugoff est plus réaliste que le modèle linéaire sans saturation mais il a provoqué des oscillations et des discontinuités sur l'accélération latérale et la vitesse de lacet lors des transitions entre la zone linéaire et la zone saturée. Ces problèmes sont sûrement liés à la méthode de résolution pas à pas.
- La hauteur du centre de gravité est constante ce qui n'est pas vrai dans la réalité.

Améliorations

Pour améliorer le simulateur et le rendre plus réaliste, nous pouvons :

1. Passer du modèle bicyclette au modèle 4 roues pour prendre en compte le roulis et le tangage.
2. Ajouter des systèmes comme l'ABS et l'ESP pour voir leur efficacité.
3. Utiliser le modèle empirique de Pacejka qui permettrait de supprimer les oscillations observées avec le modèle analytique de Dugoff.

En conclusion, ce projet a permis de construire un outil concret pour comprendre et étudier la dynamique des véhicules.

5 Annexe

5.1 Cours

Cliquez [ici](#) pour voir le cours associé.

5.2 Théorie

Modèle Cinématique du Véhicule

Initialisation

Nous utilisons le modèle bicyclette du véhicule qui décrit correctement et simplement le comportement en lacet. Il repose sur deux hypothèses :

- On néglige les effets de roulis et le véhicule est supposé symétrique dans le plan lacet.
- Le sol est considéré localement plan.

En supposant un Roulement Sans Glissement (RSG), ce modèle peut décrire la cinématique (notations initiales et critère de détection du sur/sous-virage) :

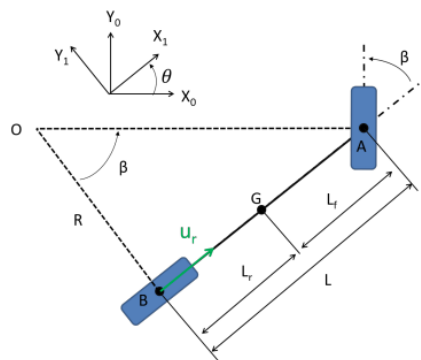


FIGURE 5.1 – Modèle Cinématique - Vue Lacet

Les notations sont :

- $R_0(X_0, Y_0, Z_0)$: le repère terrestre (Galiléen), $R_1(X_1, Y_1, Z_1)$: le repère véhicule,
- O : le Centre Instantané de rotation (CIR),
- G : le Centre de Gravité du véhicule (CdG),
- $L = L_f + L_r$: l'empattement = demi-empattement avant + demi-empattement arrière,
- R : rayon de courbure,
- β : l'angle de braquage/d'Ackermann,
- θ : l'angle de lacet,
- u_r : la vitesse linéaire de l'essieu arrière.

Représentation mathématique du modèle

En considérant les hypothèses précédentes, nous avons :

$$\dot{\theta} = f(u_r, L, \beta) \dot{\theta} = \frac{u_r \tan \beta}{L} \quad (5.1)$$

Cette équation (2.1) permet une première approche du modèle cinématique sous l'hypothèse RSG.

Modèle Dynamique du Véhicule

Initialisation

Le modèle bicyclette linéaire ci-dessous introduit de nouvelles notations pour décrire la dynamique du véhicule.

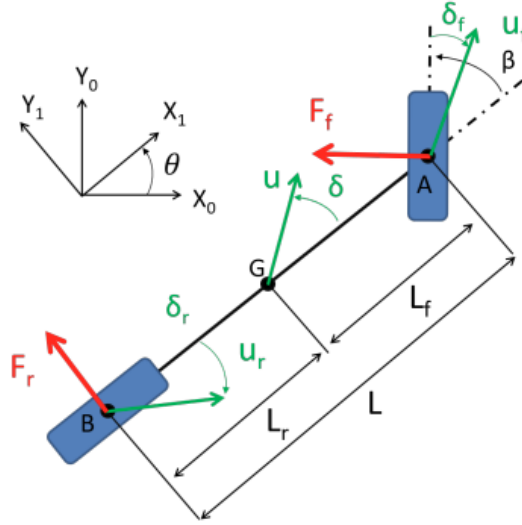


FIGURE 5.2 – Vue en lacet du véhicule - Modèle Dynamique

Les notations complémentaires sont :

- u et u_f : les vitesses du Centre de Gravité (CdG) et de l'essieu avant.
- δ_r , δ_f et δ : les angles de dérive arrière, avant et global (au CdG).
- I_z : le moment d'inertie autour de l'axe ($\vec{Z}$) passant par G.
- m : la masse du véhicule.
- F_f et F_r : les forces latérales avant et arrière, appliquées aux points A et B.

Représentation mathématique du modèle

1. La vitesse du modèle est donnée par (voir figure 5.2) :

$$\vec{u} = u \cos(\delta) \vec{x}_1 + u \sin(\delta) \vec{y}_1 \quad (5.2)$$

2. D'après le Principe Fondamental de la Dynamique, on a :

$$m\vec{u} = \vec{F}_f + \vec{F}_r \quad (5.3)$$

3. Le Théorème du Moment Cinétique autour de l'axe $\vec{z}$ donne :

$$I_z \ddot{\theta} = L_f F_f \cos(\beta) - L_r F_r \quad (5.4)$$

À partir des équations précédentes et avec l'hypothèse des petits angles ($\cos(x) \approx 1$ et $\sin(x) \approx x$), nous obtenons :

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = \frac{L_f F_f - L_r F_r}{I_z} & (\text{Équation du moment en lacet}) \\ \dot{\delta} = \frac{F_f + F_r}{mu} - \dot{\theta} & (\text{Équation de la force latérale}) \end{cases} \quad (5.5)$$

Modèle de pneumatique et angles de dérive

Les forces F_f et F_r sont générées par la déformation des pneus. Nous utilisons un modèle linéaire de pneumatique, où la force est proportionnelle à l'angle de dérive de la roue :

$$\begin{cases} F_f = -C_f \delta_f \\ F_r = -C_r \delta_r \end{cases} \quad (5.6)$$

C_f et C_r sont les rigidités de dérive des pneus avant et arrière.

Les angles de dérive (δ_f et δ_r) avant et arrière ne sont pas égaux. Avec les petits angles, les relations sont :

$$\delta_f = \delta + \frac{L_f \dot{\theta}}{u} - \beta \quad (\text{Angle de dérive avant}) \quad (5.7)$$

$$\delta_r = \delta - \frac{L_r \dot{\theta}}{u} \quad (\text{Angle de dérive arrière}) \quad (5.8)$$

Système d'équations final

L'étape finale consiste à combiner ces équations. Nous remplaçons 5.6, 5.7 et 5.8 dans 5.5 et nous obtenons un système de deux équations différentielles qui se met sous la forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \delta \end{bmatrix} + B\beta \quad (5.9)$$

avec A (matrice d'état) et B (matrice de commande) :

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{C_f L_f^2 + C_r L_r^2}{I_z} & \frac{C_r L_r - C_f L_f}{I_z} \\ \frac{C_r L_r - C_f L_f}{mu} - 1 & -\frac{C_f + C_r}{mu} \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{C_f L_f}{I_z} \\ \frac{C_f}{mu} \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

Ce système est le cœur de notre simulateur. Il montre que la dynamique du véhicule dépend fortement de sa vitesse u (qui apparaît dans les matrices A et B).

Étude de la Stabilité du modèle

Initialisation

L'étude de la stabilité du modèle de dynamique latérale (3.8) est complexe car il s'agit d'un système linéaire à coefficients variables. Pour obtenir de premiers résultats et introduire le critère de sous/sur-virage, nous devons simplifier ce système.

On le ramène à un système linéaire à coefficients constants en posant les 3 hypothèses suivantes :

- Angle de dérive faible : L'angle δ est supposé faible ($\cos(\delta) \approx 1$), une hypothèse validée par l'expérience. Cela élimine la dépendance de la matrice A à la variable d'état δ .
- Contact constant : Les rigidités de dérive avant (C_f) et arrière (C_r) sont constantes.
- Commandes constantes : La vitesse u et l'angle de braquage β sont constants.

La matrice A devient constante. La stabilité de la dynamique latérale se réduit alors à l'étude des valeurs propres de cette matrice. La matrice A du système (3.8) se réécrit :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Critère de Stabilité

Les valeurs propres de la matrice d'état A sont les 2 racines notées λ_1 et λ_2 de l'équation caractéristique :

$$\det(A - \lambda I) = 0 \iff \lambda^2 + \lambda(-a_{11} - a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0 \quad (5.12)$$

Un système linéaire est stable $\iff$ toutes ses valeurs propres sont à partie réelle strictement négative. Pour notre système d'ordre 2, les deux valeurs propres λ_1 et λ_2 doivent respecter cette condition. Cela est vérifié si et seulement si deux critères, basés sur les coefficients du polynôme caractéristique (4.1), sont remplis. Leur somme doit être négative (assure que les racines réelles sont négatives ou que la partie réelle des racines complexes est négative). Leur produit doit être positif. Ces conditions sont très faciles à tester, car la somme et le produit des racines correspondent à la trace et au déterminant de la matrice A . Ainsi, au vu de (4.1), le modèle de dynamique latérale (avec les hypothèses mentionnées) est stable si :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} < 0 \\ \lambda_1 \times \lambda_2 = \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0 \end{cases}$$

La première condition (trace négative) est toujours satisfaite. En effet, en reportant les expressions de a_{11} et a_{22} et avec $\cos(\delta) = 1$, on obtient :

$$a_{11} + a_{22} = -\frac{C_r L_r^2}{u I_z} - \frac{C_f L_f^2}{u I_z} - \frac{C_r + C_f}{m u}$$

Et toutes les composantes sont strictement positives.

Pour la seconde condition, on remarque qu'il y a un lien entre $\lambda_1 \lambda_2$ et le caractère sous-vireur et sur-vireur du véhicule. Ainsi, si $L_r C_r > L_f C_f$ alors l'inégalité suivante est toujours vraie :

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{1}{mu^2 I_z} (C_f C_r (L_r + L_f)^2 + mu^2 (L_r C_r - C_f L_f)) > 0$$

On peut donc dire qu'un véhicule sous-vireur est toujours stable car son pouvoir directeur avant est supérieur à celui arrière.

Dans le cas contraire, si $L_r C_r < L_f C_f$ alors le véhicule est sur-vireur. La stabilité du véhicule dépend alors de sa vitesse. A partir d'une certaine vitesse, la voiture devient instable :

$$u_{crit} = \sqrt{\frac{C_r C_f (L_r + L_f)}{m(L_f C_f - L_r C_r)}}$$

C'est à cause de cette condition que les voitures que l'on retrouve dans le commerce sont toutes en sous-virage afin d'éviter les pertes de contrôles du véhicule. En revanche, on retrouve les véhicules sur-vireur en "Rallye", où les pilotes sont plus expérimentés et ont moins de chance de perdre le contrôle du véhicule.